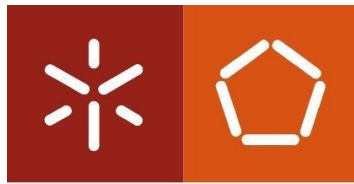


Universidade do Minho

Departamento de Informática



Desenvolvimento de Sistemas de Software

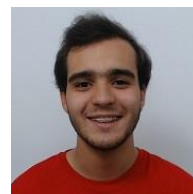
Fase 2

Grupo Nº27

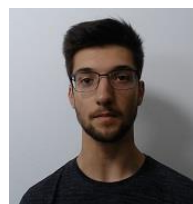
30 de dezembro de 2021

Trabalho Realizado por :

Francisco Luís Rodrigues Claudino (A89493) -----



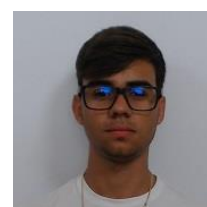
Hugo Lima Fernandes (A89481) -----



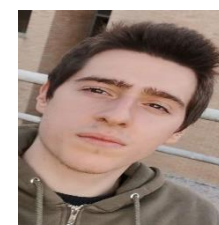
Pedro Aquino Martins de Araújo (A90614) -----



Rafael dos Anjos Arêas (A86817) -----



João Pedro Martins da Silva Freitas Cardoso (A94595) -----



Índice

Capítulo 1 : Introdução.....	5
Capítulo 2 : Alterações á Primeira Fase	6
2.1 : Modelo de Domínio.....	6
2.2 : Especificações dos Use Cases	7
2.2.1 Use Cases do Funcionário	7
2.2.1.1 Registrar :	7
2.2.1.2 Autenticar :	8
2.2.2 Use Cases do Controlo de Tempo	9
2.2.2.1 Verificar Registos Pendentes de Confirmação Expirados	9
2.2.2.2 Verificar Registos Concluídos Expirados :	10
2.2.3 Use Cases do Técnico.....	11
2.2.3.1 Analisar o Equipamento :	11
2.2.3.2 Elaborar um Orçamento :	12
2.2.3.3 Elaborar um Plano de Trabalhos :	13
2.2.3.4 Executar a reparação de um Equipamento :	14
2.2.4 Use Cases do Gestor	15
2.2.4.1 Consultar a Listagem Mensal de Entregas :	15
2.2.4.4 Consultar a Listagem Mensal Exaustiva de Reparações Efetuadas :	16
Capítulo 3 : Diagrama de Componentes e Diagrama de Packages	17
3.1 Diagrama de Componentes.....	17
3.2 Diagrama de Packages	18
Capítulo 4 : Diagramas de Atividade.....	19
4.1 Diagrama de Atividade : Modelação do Projeto	19
4.2 Diagrama de Atividades : Cenário 1.....	20
4.3 Diagrama de Atividades : Cenário 2.....	21
4.4 Diagrama de Atividades : Cenário 3.....	22
4.5 Diagrama de Atividades : Cenário 4.....	23
4.6 Diagrama de Atividades : Cenário 5.....	24
Capítulo 5 : Diagrama de Classes.....	25
Capítulo 6 : Diagramas de Sequência.....	26
6.1 Diagrama de Sequência 'adicionaFuncionario'	26
6.2 Diagrama de Sequência 'adicionaTecnico'	27
6.3 Diagrama de Sequência 'adicionaGestor'	27
6.4 Diagrama de Sequencia 'validaFuncionario'	28
6.5 Diagrama de Sequencia 'validaTecnico'	28

6.6 Diagrama de Sequencia 'validaGestor'	29
6.7 Diagrama de Sequencia 'armazenaRegistro'	29
6.8 Diagrama de Sequencia 'verificaPossibilidadeServicoExpresso'	30
6.9 Diagrama de Sequencia 'associaOrcamento'	30
6.10 Diagrama de Sequencia 'atualizaCusto'	31
6.11 Diagrama de Sequencia 'atualizaEstadoR'	31
6.12 Diagrama de Sequencia 'atualizaEstadoT'	32
6.13 Diagrama de Sequencia 'criaOrcamento'	32
6.15 Diagrama de Sequencia 'criaSubPasso'	33
6.16 Diagrama de Sequencia 'criaPasso'	33
6.16 Diagrama de Sequencia 'criaPlanoDeTrabalhos'	34
6.17 Diagrama de Sequencia 'criaRegistroNormal'	34
6.18 Diagrama de Sequencia 'criaRegistroExpresso'	35
6.19 Diagrama de Sequencia 'eliminaRegistro'	35
6.20 Diagrama de Sequencia 'geraListaDeRegistrosPendentes'	36
6.21 Diagrama de Sequencia 'geraListaRegistrosNormaisUrgencia'	36
6.22 Diagrama de Sequencia 'registraConclusaoReparacao'	37
6.23 Diagrama de Sequencia 'registraEntrega'	37
6.24 Diagrama de Sequencia 'verificaTempo'	38
6.25 Diagrama de Sequencia 'showListGestorEntregas'	38
6.26 Diagrama de Sequencia 'showListGestorRececoes'	39
6.27 Diagrama de Sequencia 'showListGestorReparacoes'	39
6.28 Diagrama de Sequencia 'showListGestorReparacoesExaustiva'	40
Capítulo 7 : Diagramas de Máquinas de Estados.....	41
7.1 Diagrama de Máquinas de Estado Menu	41
7.2 Diagrama de Máquinas de Estado Mudança de Estado do Registro.....	42
Capítulo 8 : Armazenamento de Dados	43
Capítulo 9 : Implementação da Aplicação.....	44
Capítulo 10 : Análise Crítica e Trabalho Futuro	44
Capítulo 11 : Conclusão.....	45

Capítulo 1 : Introdução

No presente relatório, propomo-nos a expor a segunda fase do trabalho de Desenvolvimento de Sistema de Software.

Neste projeto, para a implementação de um sistema representativo de um centro de reparações de equipamentos eletrónicos, foi adotada uma filosofia que consistiu na realização de diversos diagramas UML que apoiaram a posterior implementação em *Java*.

Estes diagramas foram:

- Diagrama de Componentes;
- Diagrama de Packages;
- Diagrama de Atividades;
- Diagrama de Classes;
- Diagrama de Sequência;
- Diagrama de Máquinas de Estado;

Todo o processo de obtenção destes diagramas será explicitado, bem como algumas alterações feitas desde a primeira fase.

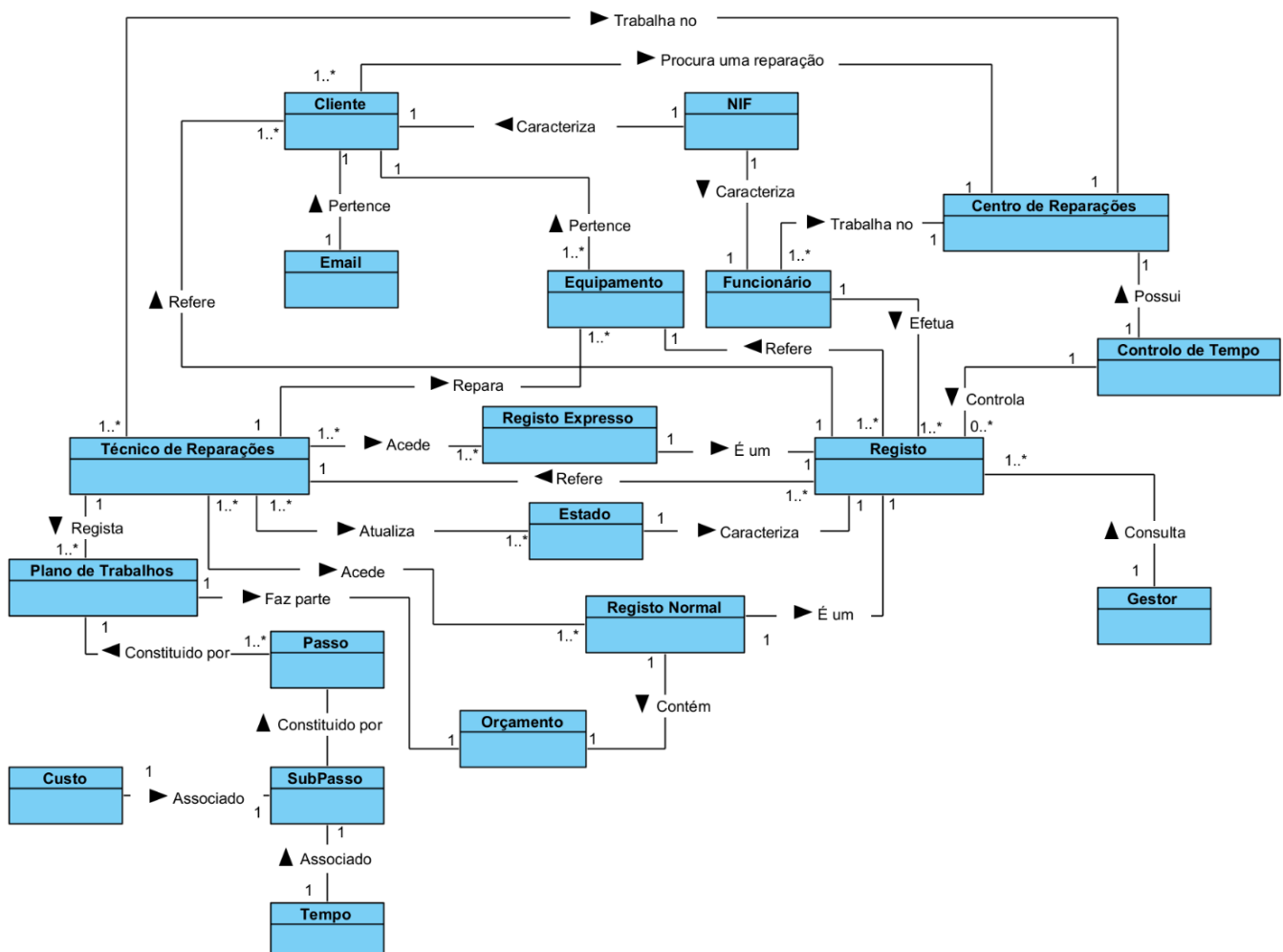
Por fim, são feitas algumas considerações ao nível da implementação e algumas conclusões.

Capítulo 2 : Alterações á Primeira Fase

Conforme fomos avançando no Desenvolvimento do Projeto e na Modelação dos Diagramas UML, houve a necessidade de se fazer ligeiras correções aos Modelos UML desenvolvidos na Primeira Fase do Projeto.

2.1 : Modelo de Domínio

A única alteração feita no Modelo de Domínio foi a adição do SubPasso (que é uma decomposição do Passo), após uma análise mais detalhada do Enunciado, e, desta forma, o Custo e o Tempo que antes estavam associados ao Passo passaram agora a estar associados ao SubPasso.



2.2 : Especificações dos Use Cases

Nas especificações dos Use Cases, estas foram alteradas de acordo com a API do projeto que surgiu a partir destes, de forma a facilitar a comunicação entre o Utilizador e o Sistema, aquando da Implementação. Segue em anexo o ficheiro Excel que mostra, detalhadamente, a obtenção da grande maioria dos métodos da API através das Especificações dos Use Cases.

2.2.1 Use Cases do Funcionário

2.2.1.1 Registrar :

Use Case		
Use case	Registrar	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário regista-se como Trabalhador do Centro de Reparções.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema adiciona as credenciais do Funcionário à Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Funcionário fornece ao sistema as suas credenciais para o seu registo.	
		2. Sistema adiciona as credenciais do novo Funcionário à Base de Dados.
Fluxo de Exceção 1 [As credenciais do novo Funcionário já se encontram ocupadas por outro Funcionário] (passo 2)		2.1. Sistema informa que as credenciais já se encontram ocupadas por outro funcionário e cancela a operação.

2.2.1.2 Autenticar :

Use Case		
Use case	Autenticar	
Ator	Funcionário	
Descrição	O Funcionário da Loja introduz as suas credenciais no sistema para se validar enquanto Trabalhador da loja.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema confirma as credenciais do trabalhador e reconhece-o como funcionário da loja.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Funcionário fornece ao sistema as suas credenciais de autenticação;	
		2. Sistema valida as credenciais do funcionário.
Fluxo de Exceção 1 [Sistema não valida as credenciais do funcionário] (passo 2)		2.1. Sistema não valida as credenciais do Funcionário e cancela a operação.

2.2.2 Use Cases do Controlo de Tempo

2.2.2.1 Verificar Registos Pendentes de Confirmação Expirados

Use Case		
Use case	Verificar Registos Pendentes de Confirmação Expirados	
Ator	Controlo de Tempo	
Descrição	O Controlo de Tempo detecta um Registo Normal com Orçamento associado com estado "Pendente de Confirmação" há mais de 30 dias	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema arquiva o Registo Normal	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Controlo de Tempo informa Sistema que existe um Registo Normal na Base de Dados há mais de 30 dias com estado "Pendente de Confirmação".	
		2. Sistema atualiza o estado do Registo Normal.

2.2.2.2 Verificar Registos Concluídos Expirados :

Use Case		
Use case	Verificar Registos Concluídos Expirados.	
Ator	Controlo de Tempo	
Descrição	O Controlo de Tempo detecta um Registo com estado "Concluído" e que o Equipamento ainda se encontra no Centro de Reparações há mais de 90 dias	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema arquiva o Registo Normal.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Controlo de Tempo informa Sistema que existe um Registo na Base de Dados há mais de 90 dias com estado "Concluído" e que o Equipamento referido neste Registo ainda se encontra no Centro de Reparações.	
		2. Sistema atualiza o estado do Registo Normal.

2.2.3 Use Cases do Técnico

2.2.3.1 Analisar o Equipamento :

Use Case		
Use case	Analisar o Equipamento	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico analisa o Equipamento para o qual pretende criar um Orçamento.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento que este pretende analisar.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Técnico pede ao Sistema Registos Normais sem Orçamento associado;	
		2. Sistema atualiza o estado do Técnico para "Ocupado"
		3. Sistema fornece ao Técnico uma listagem de todos os Registos Normais por Ordem Cronológica.
	4. Técnico informa o Sistema que pretende criar um Orçamento para o Registo mais antigo.	
		5. Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento
		6. Técnico analisa a Descrição do Problema e o Equipamento
Fluxo de Exceção 1 [Equipamento não pode ser reparado] (passo 5)		5.1 Sistema informa o Cliente que o Equipamento não pode ser reparado e elimina o Registo Normal.

2.2.3.2 Elaborar um Orçamento :

Use Case		
Use case	Elaborar um orçamento	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico elabora um Orçamento para um Registo Normal armazenado na Base de Dados do Sistema.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema associa um Orçamento a um Registo Normal na Base de Dados.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Elaborar um plano de trabalhos;	
	2. Técnico regista o Plano de Trabalhos para a Reparação e associa-o ao Orçamento;	
		3. Sistema atualiza o estado do Técnico para "Livre".
		4. Sistema associa o Orçamento ao Registo Normal, atualizando o Estado deste e armazena-o na Base de Dados.

2.2.3.3 Elaborar um Plano de Trabalhos :

Use Case		
Use case	Elaborar um plano de trabalho	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico acede a um Registo Normal e elabora o seu Plano de Trabalhos.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	O Sistema atualiza um Orçamento com o seu Plano de Trabalhos.	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. <<include>> Analisar o Equipamento;	
	2. Técnico cria um SubPasso, informando o Sistema do seu custo e tempo associados	
		3. Sistema regista o SubPasso
	4. Técnico informa o Sistema que é o último SubPasso referente a um determinado Passo.	
		5. Sistema regista o Passo.
	6. Técnico informa o Sistema que é o último Passo do Plano de Trabalhos.	
		7. Sistema regista o Plano de Trabalhos, agregando todos os Passos.
	8. Técnico confirma o Plano de Trabalhos, informando o Sistema da sua conclusão.	
		9. Sistema atualiza o Orçamento com o Plano de Trabalhos.
FLUXO ALTERNATIVO 1 [Não é o último SubPasso de um determinado Passo] (passo 4)	4.1 Técnico informa que não é o ultimo SubPasso de um determinado Passo.	
		4.2 Retorna ao Passo 2.
FLUXO ALTERNATIVO 2 [Não é o último Passo do PlanoDeTrabalhos] (passo 6)	6.1. Técnico informa que não é o último Passo do Plano De Trabalhos.	
		6.2. Retorna ao Passo 2.

2.2.3.4 Executar a reparação de um Equipamento :

Use Case		
Use case	Executar a reparação de um Equipamento.	
Ator	Técnico	
Descrição	O Técnico acede a Lista de Equipamentos a Reparar e repara um equipamento.	
Pré-condição	O Sistema contém uma Lista de Equipamentos a Reparar não vazia.	
Pós-condição	O Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Concluído".	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Técnico pede ao Sistema Registos Normais com Orçamento associado;	
		2. Sistema atualiza o estado do Técnico para "Ocupado".
		3. Sistema fornece ao Técnico uma listagem de todos os Registos Normais por Ordem de Urgência.
	4. Técnico informa o Sistema que pretende reparar o Equipamento do Registo mais urgente.	
		5. Sistema fornece ao Técnico o Código do Equipamento.
	6. Técnico informa o Sistema da Conclusão da Reparação, após realização de todos os passos do Plano.	
		7. Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Concluído".
		8. Sistema atualiza o estado do Técnico para "Livre".
Fluxo Exceção 1 [Necessidade de Interrupção da Reparação por Falta de Tempo ou Peças] (passo 6)	6.1. Técnico informa o Sistema da interrupção da reparação do Equipamento;	
		6.2. Sistema atualiza o estado do Registo Normal para "Em progresso de reparação"
		6.3 Sistema atualiza o estado do Técnico para "Livre".
		6.4 Retorna ao passo 1.
Fluxo Exceção 2 [O Custo final da Reparação, após execução do Plano de Trabalhos, é Superior a 120% do Valor Orçamentado] (passo 6)	6.1. Funcionário informa o Sistema da confirmação do Cliente quanto ao novo Custo do Orçamento.	
		6.2. Sistema atualiza o Custo do Reparação .
		6.3 Retorna ao passo 6.
Fluxo de Exceção 4 [O cliente rejeita o novo orçamento] (passo 5.1)		6.1.1. Funcionário informa o Sistema da rejeição do Cliente quanto ao novo Custo do Orçamento;
		6.1.2. Sistema atualiza o estado do Técnico para "Livre".
		6.1.3. Sistema cancela a reparação e elimina o Registo Normal.

2.2.4 Use Cases do Gestor

2.2.4.1 Consultar a Listagem Mensal de Entregas :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal de Entregas.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Funcionários do Centro de Reparações, através dos Registos de Entregas Efetuadas.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Funcionários;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Funcionários do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretender uma listagem de todos os Registos, em função do número de Entregas de cada Funcionário.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.
Fluxo Alternativo 1 [Não ocorreu nenhuma Reparação durante o Mês indicado pelo Gestor] (passo 4		4.1. Sistema informa que não ocorreu qualquer Entrega no Mês indicado pelo Gestor.

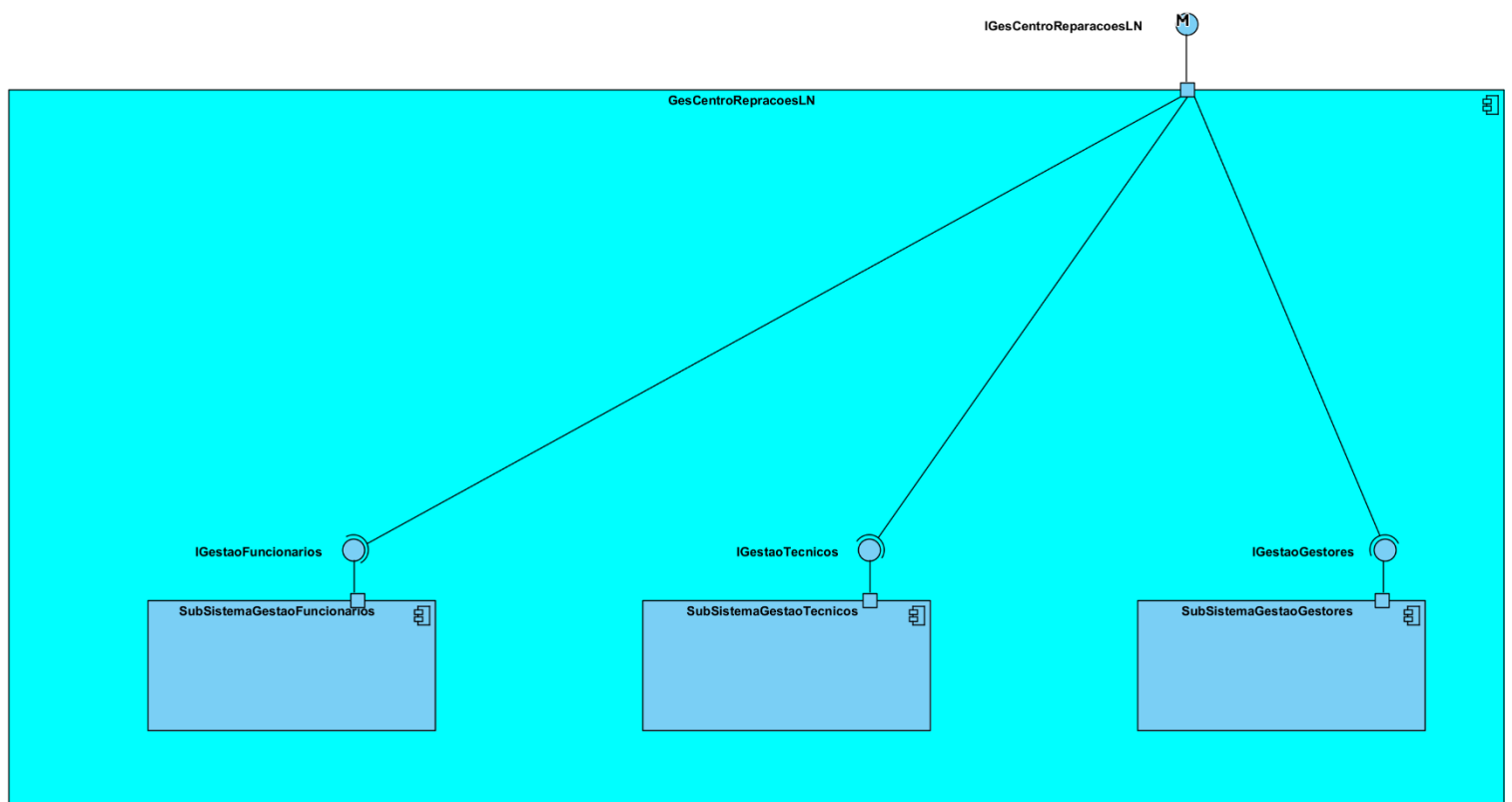
2.2.4.4 Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas :

Use Case		
Use case	Consultar a Listagem Mensal Exhaustiva de Reparações Efetuadas.	
Ator	Gestor	
Descrição	O Gestor analisa o desempenho dos Técnicos do Centro de Reparações, através dos Registos de Reparações Efetuadas.	
Pré-condição	True (Não tem pré-condições)	
Pós-condição	True (Não tem pós-condições)	
	Ator	Sistema
Fluxo normal	1. Gestor informa o Sistema o mês ao qual quer analisar o desempenho dos Técnicos;	
		2. Sistema acede aos Registos dos Técnicos do mês indicado pelo Gestor;
	3. Gestor informa o Sistema que pretende uma listagem exhaustiva de todos os Registos com Estado "Concluído", em função de cada técnico.	
		4. Sistema gera essa mesma listagem e apresenta-a ao Gestor.
Fluxo Alternativo 1 [Não ocorreu nenhuma Reparação durante o Mês indicado pelo Gestor] (passo 4)		4.1. Sistema informa que não ocorreu qualquer Reparação no Mês indicado pelo Gestor.

Capítulo 3 : Diagrama de Componentes e Diagrama de Packages

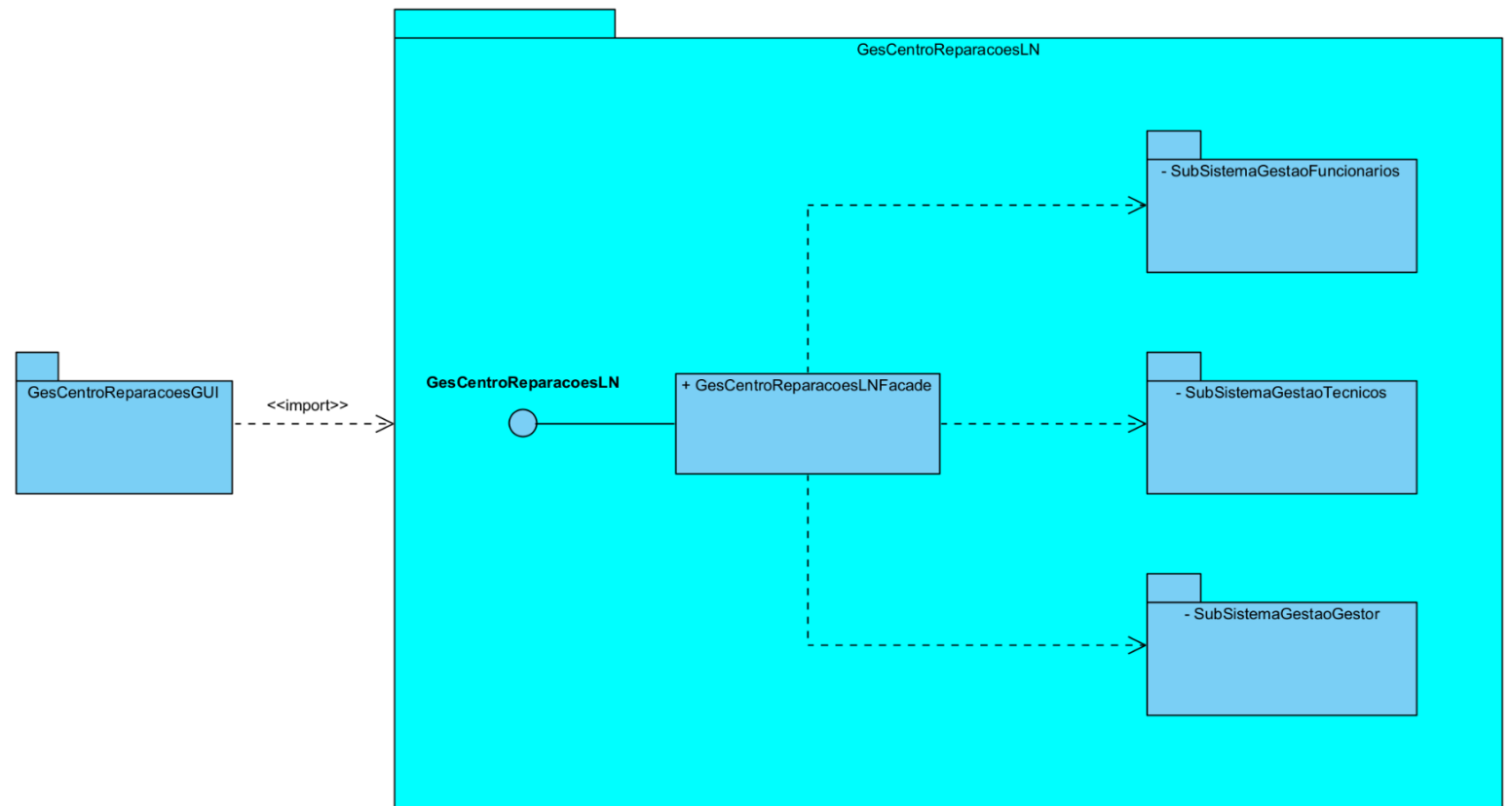
3.1 Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes foi elaborado para termos a percepção da divisão dos métodos que teríamos de fazer, fazendo com que se originassem 3 SubSistemas, um para Gestão de Funcionários, outro para Gestão de Técnicos e outro para Gestão de Gestores, para que, se este Projeto necessitar de uma expansão ao nível de funcionalidades, esteja preparado para suportar várias funcionalidades no que toca á gestão do Staff.



3.2 Diagrama de Packages

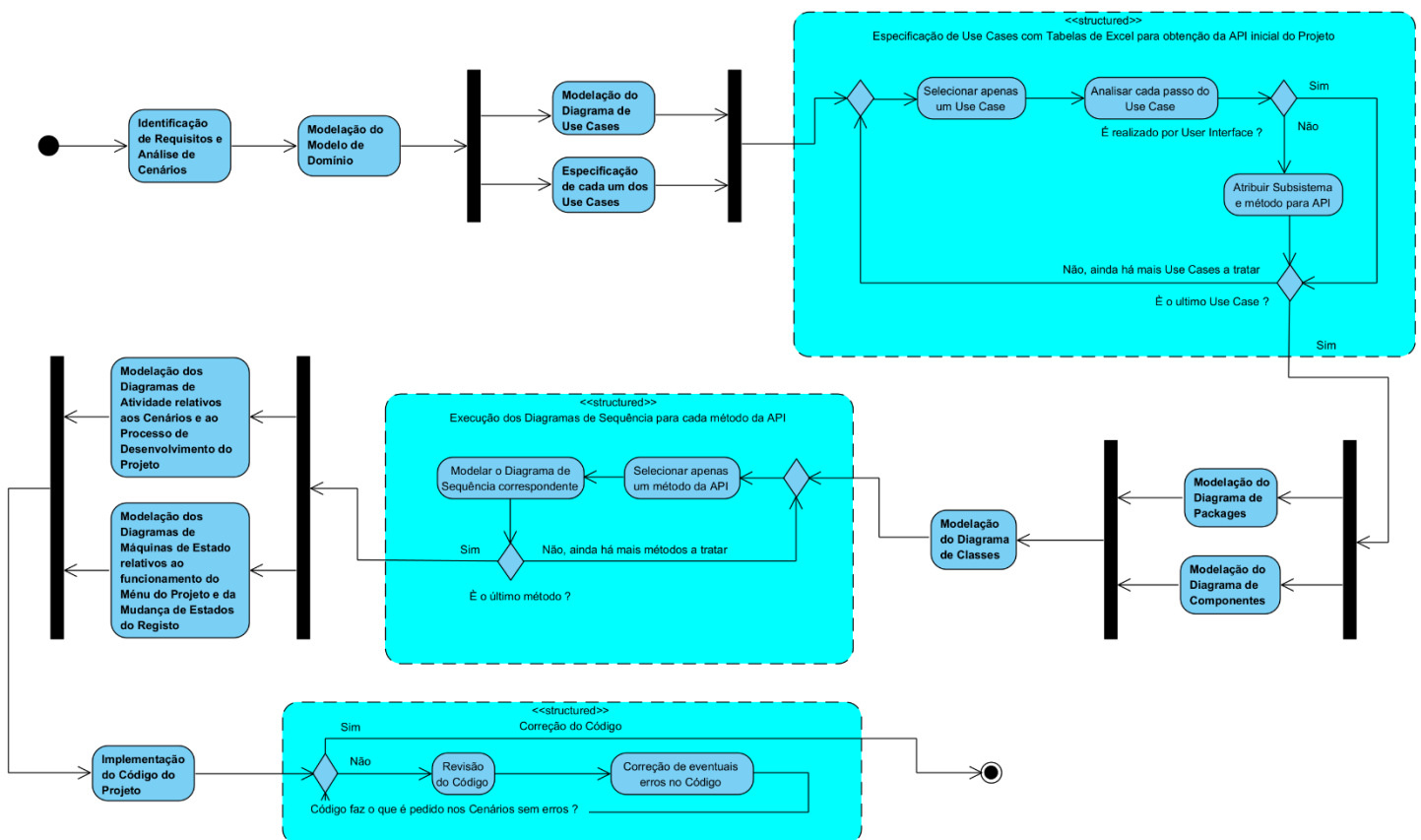
O Diagrama de Packages surge para ir de encontro ás funcionalidades que o Diagrama de Componentes sugere, para termos a perceção de como subdividir o código, tanto a nível de classes, como de interfaces e também de métodos.



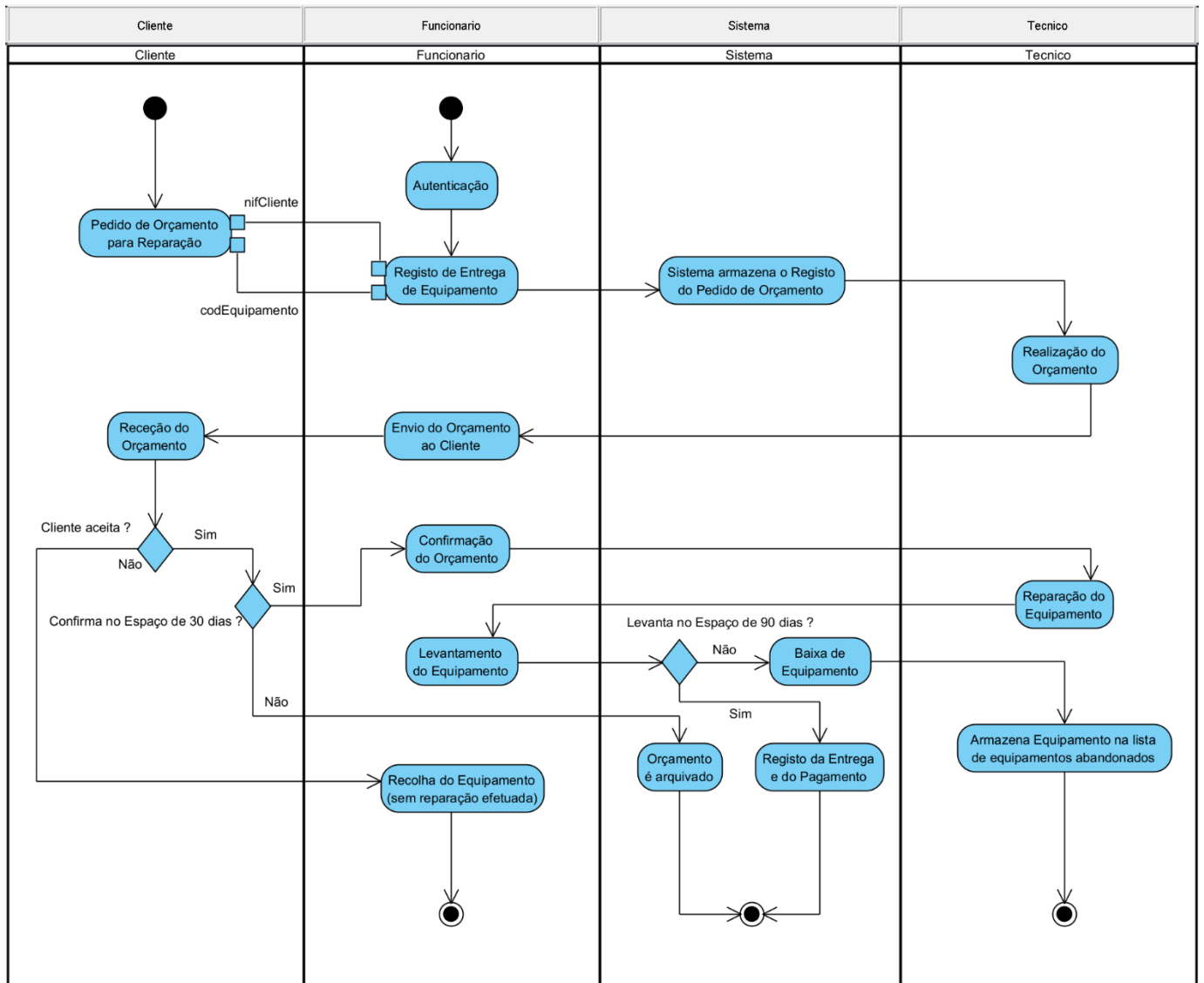
Capítulo 4 : Diagramas de Atividade

Os Diagramas de Atividade surgem para melhor compreensão do Enunciado e das funcionalidades que o nosso Programa tem de suportar. Foram elaborados 6 Diagramas de Atividades. O primeiro corresponde ao processo de Desenvolvimento do Projeto, que demonstra, de forma simples, as diversas fases / modelos elaborados pelo grupo. Os outros 5 Diagramas correspondem a uma descrição dos 5 Cenários que têm de ser suportados pela Implementação do código, para melhor compreensão das funcionalidades que precisam de ser suportadas.

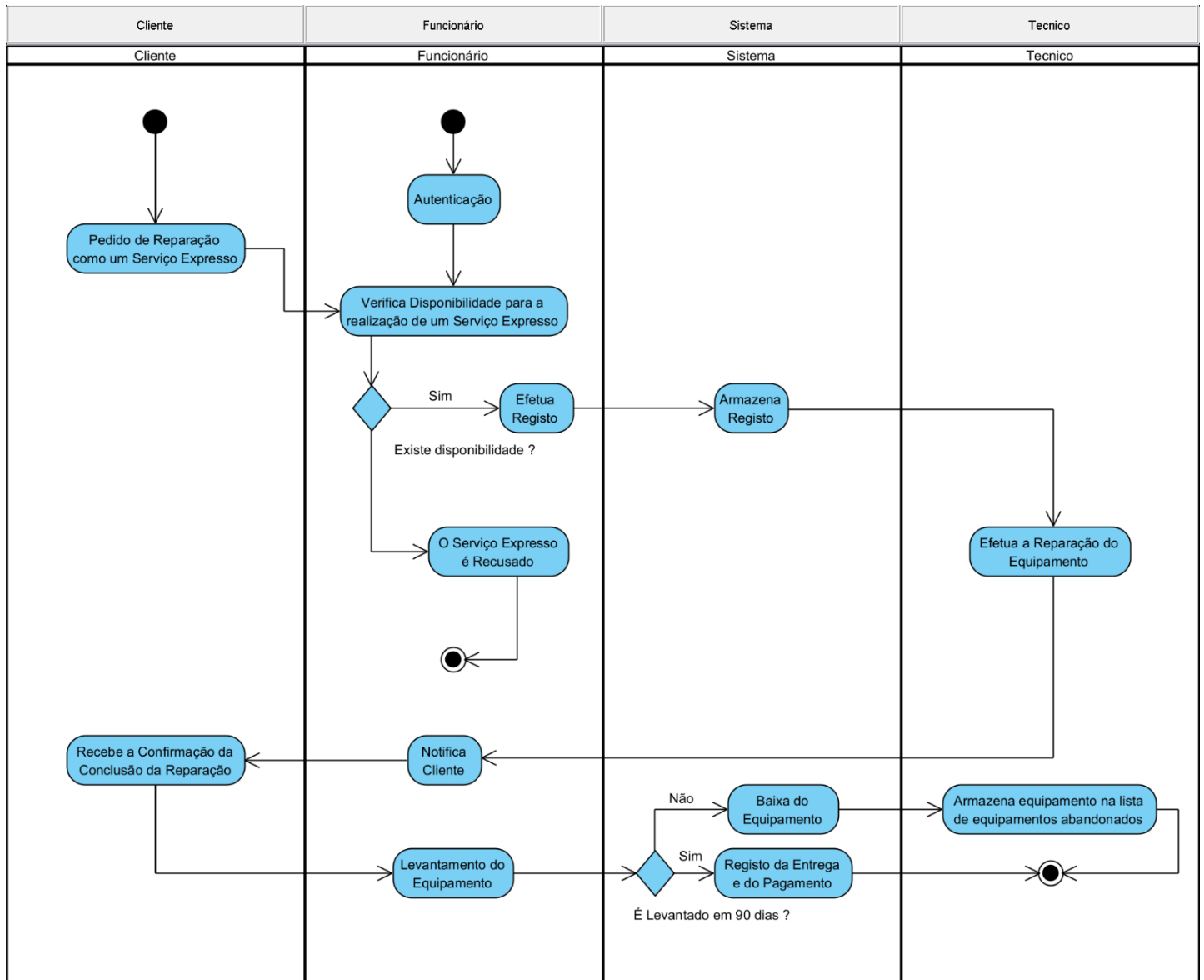
4.1 Diagrama de Atividade : Modelação do Projeto



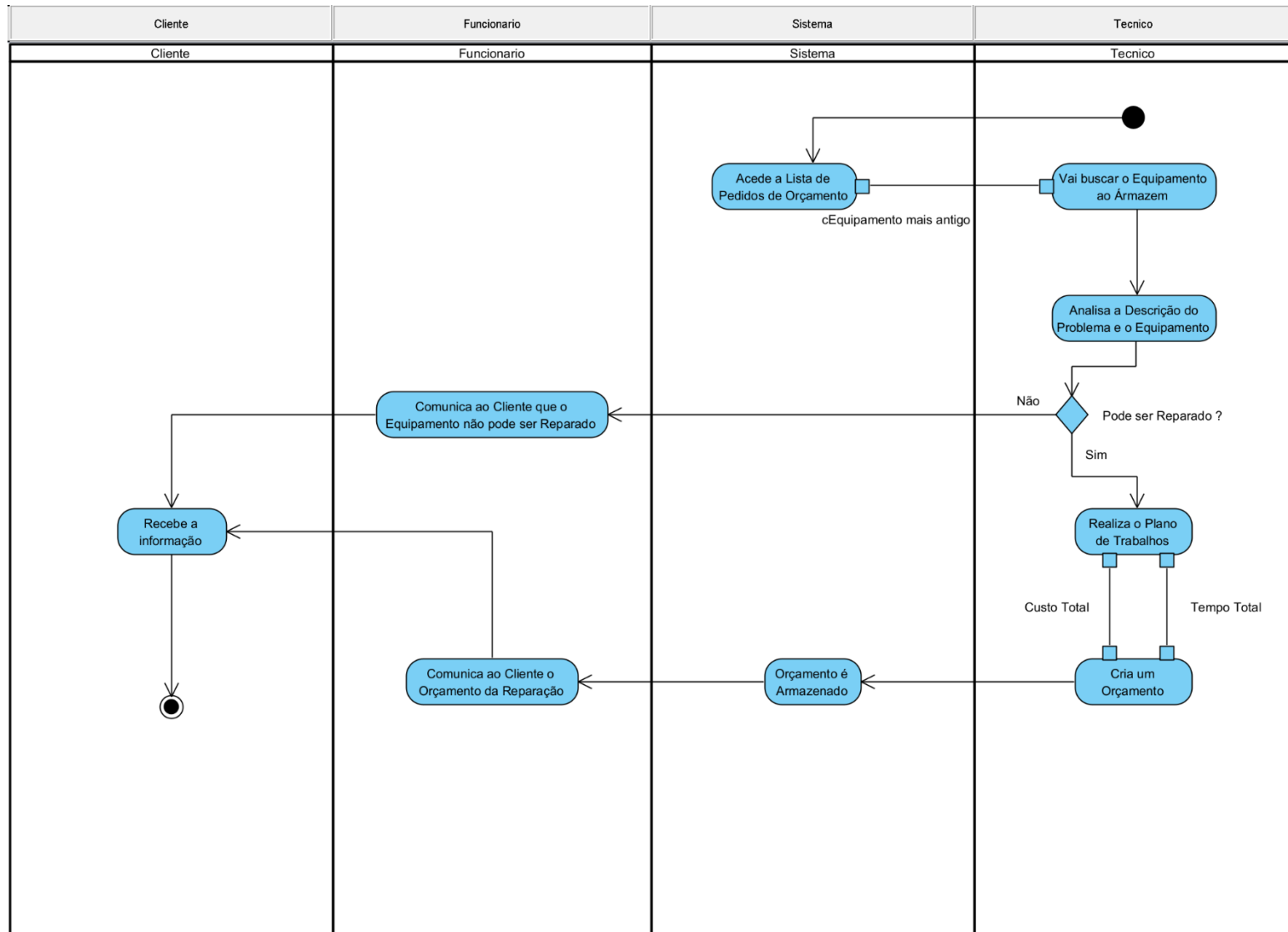
4.2 Diagrama de Atividades : Cenário 1



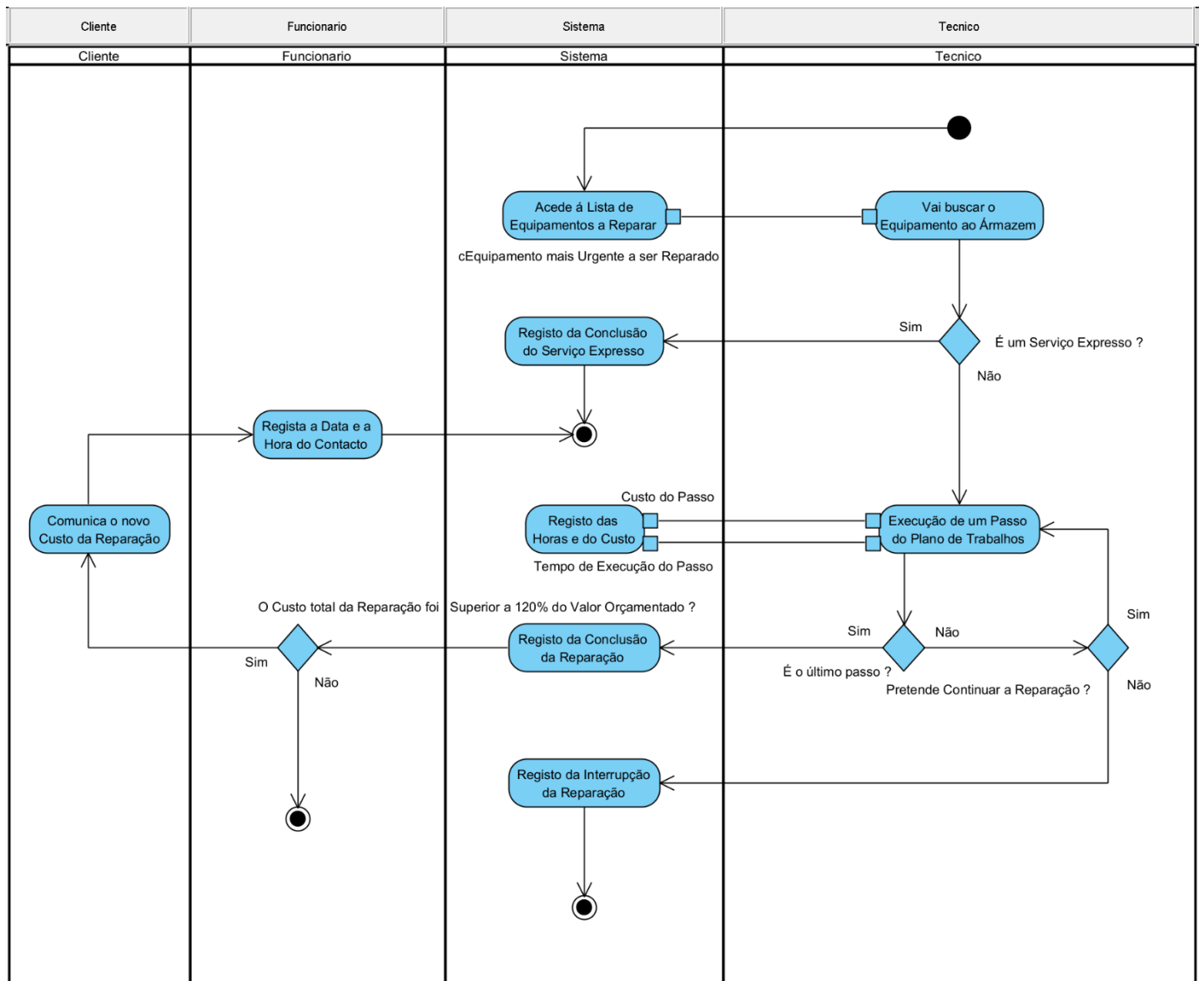
4.3 Diagrama de Atividades : Cenário 2



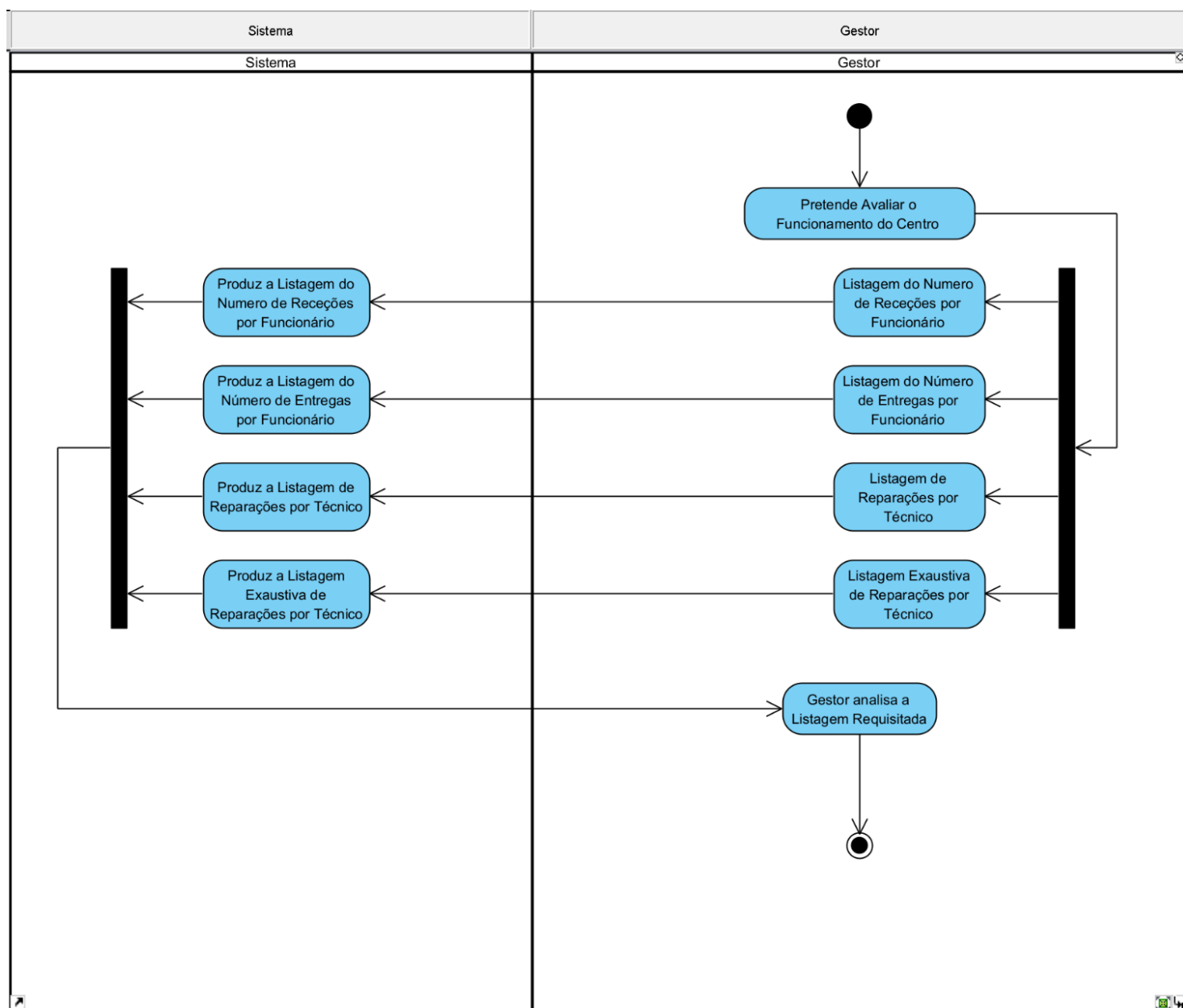
4.4 Diagrama de Atividades : Cenário 3

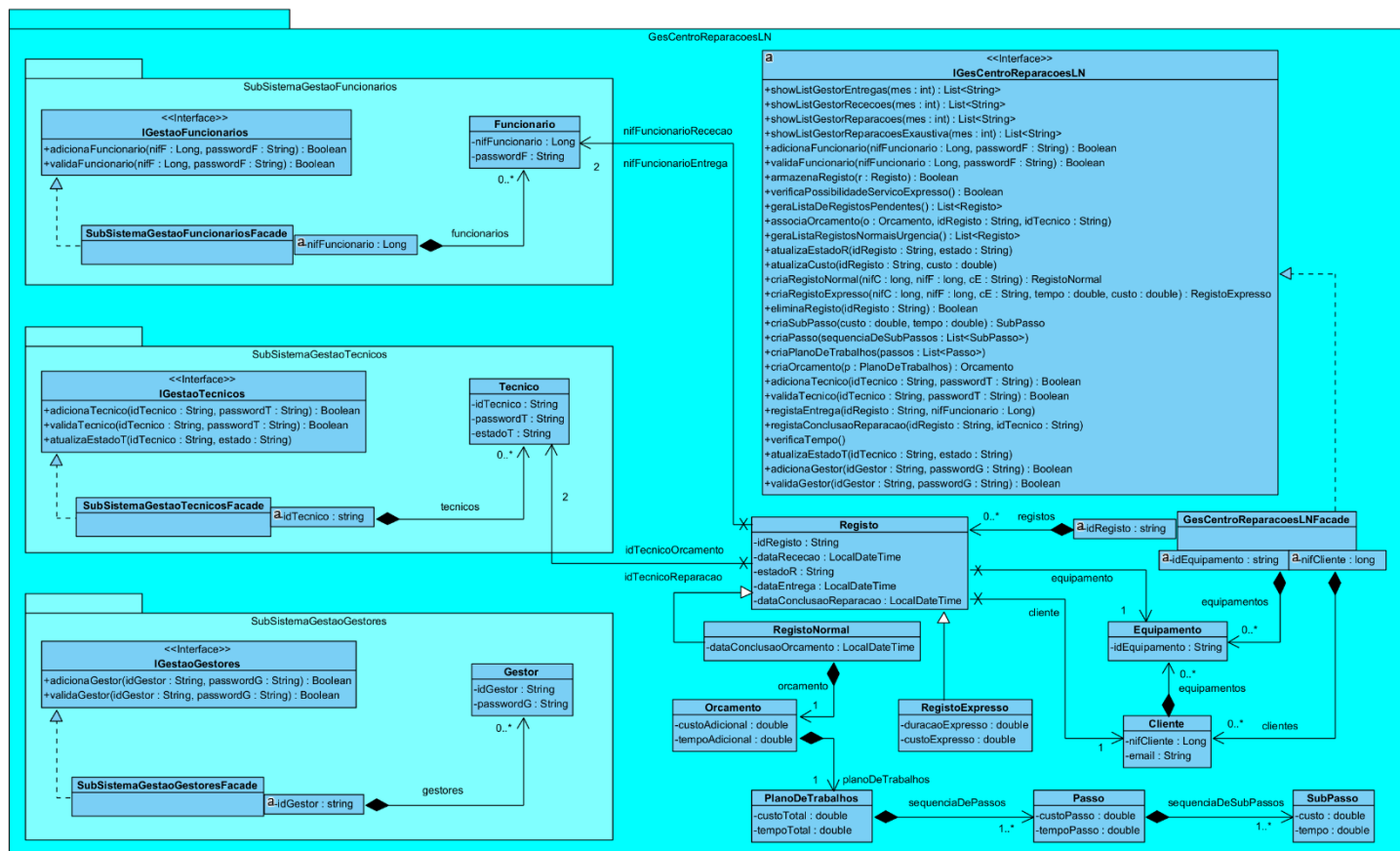


4.5 Diagrama de Atividades : Cenário 4



4.6 Diagrama de Atividades : Cenário 5



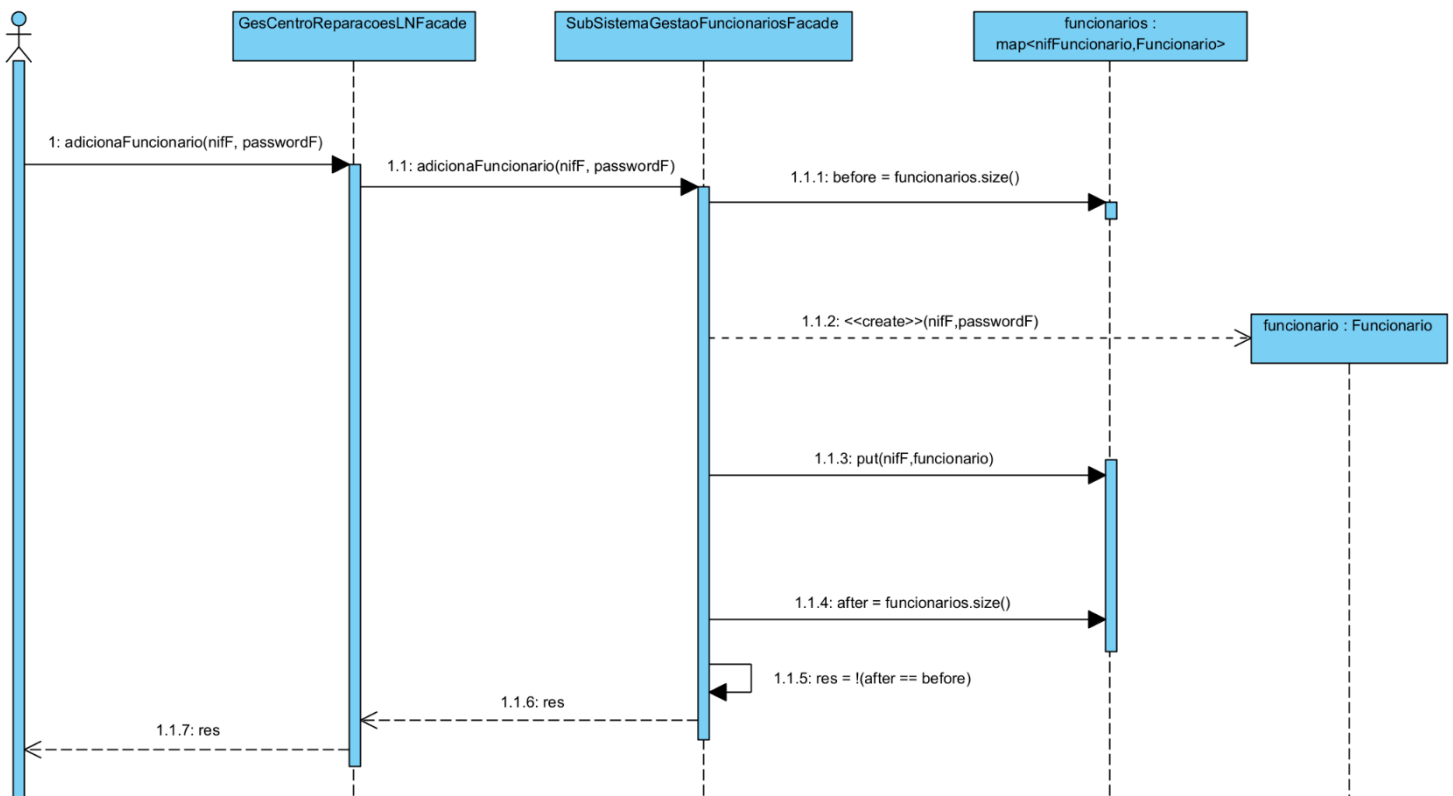


Capítulo 6 : Diagramas de Sequência

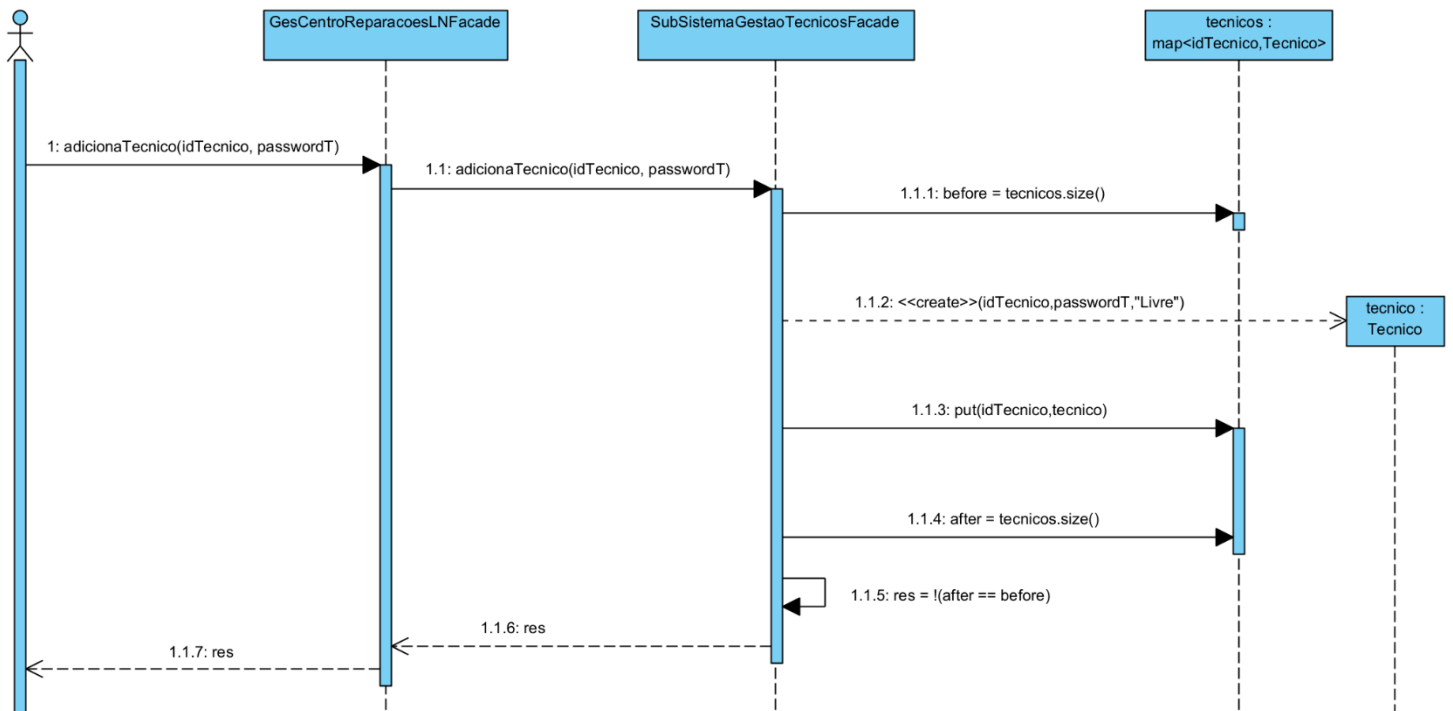
Neste capítulo são apresentados os diagramas de sequência, que descrevem a execução dos métodos presentes no diagrama de classes.

Estes diagrama são especialmente importantes, na maneira em que ilustram, de uma maneira facilmente legível, o funcionamento da função, sendo esses funcionamento facilmente convertido para código.

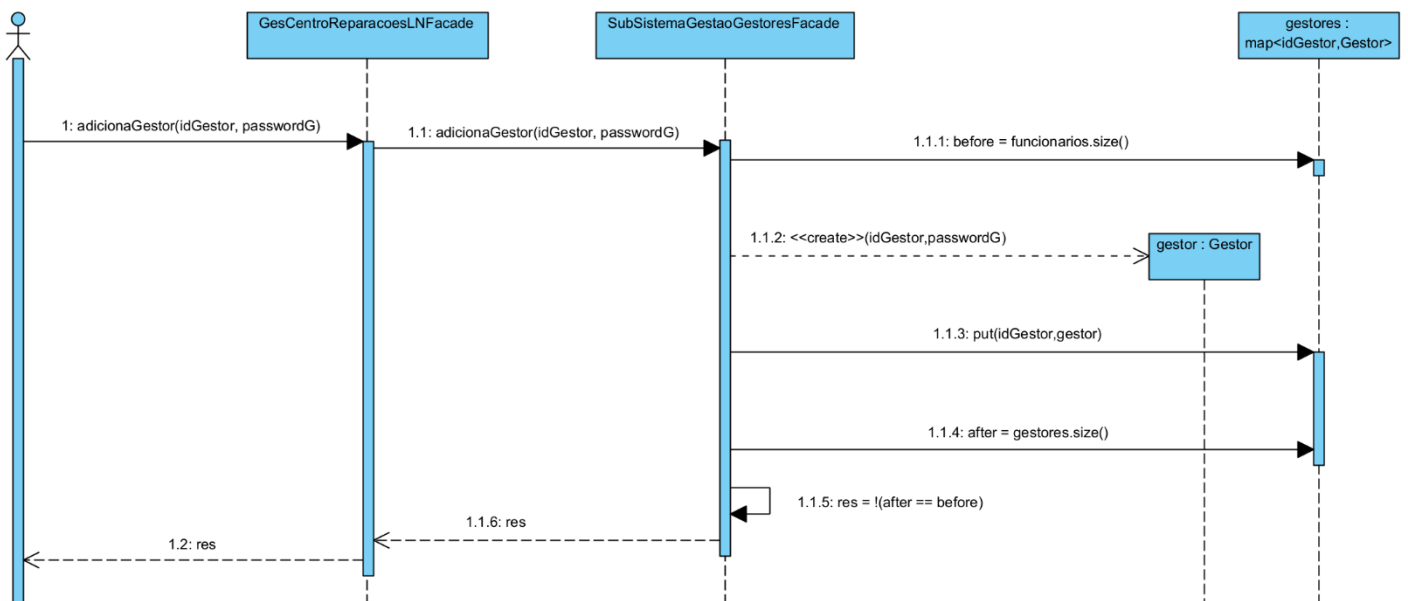
6.1 Diagrama de Sequência 'adicionaFuncionario'



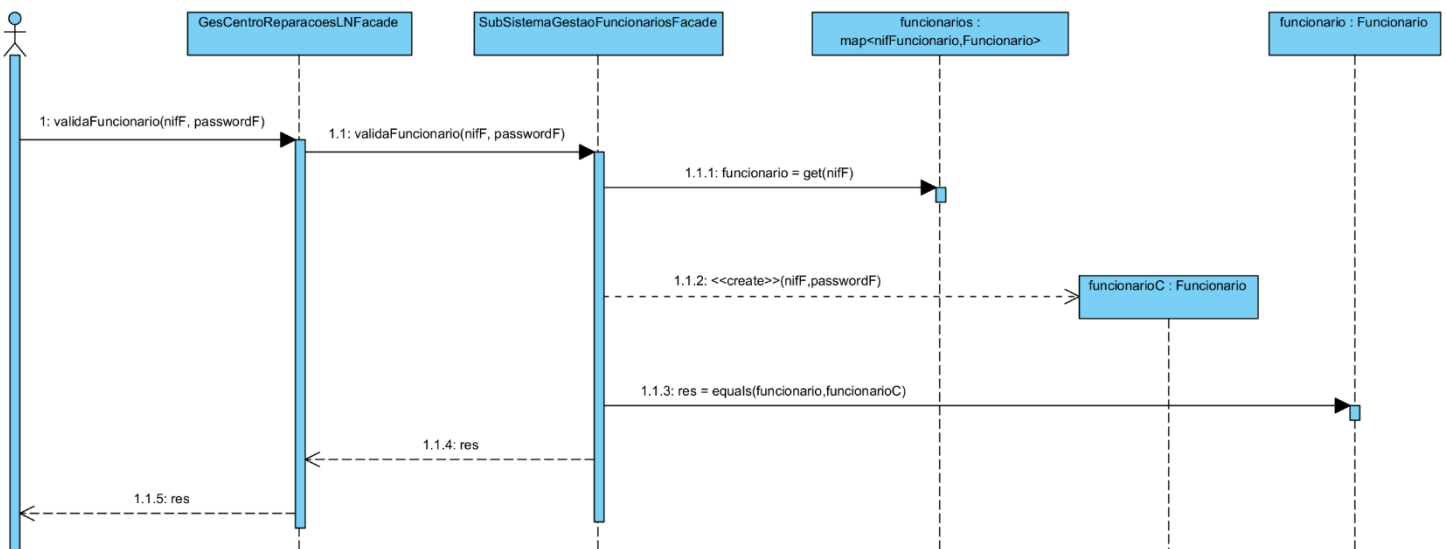
6.2 Diagrama de Sequência 'adicionaTecnico'



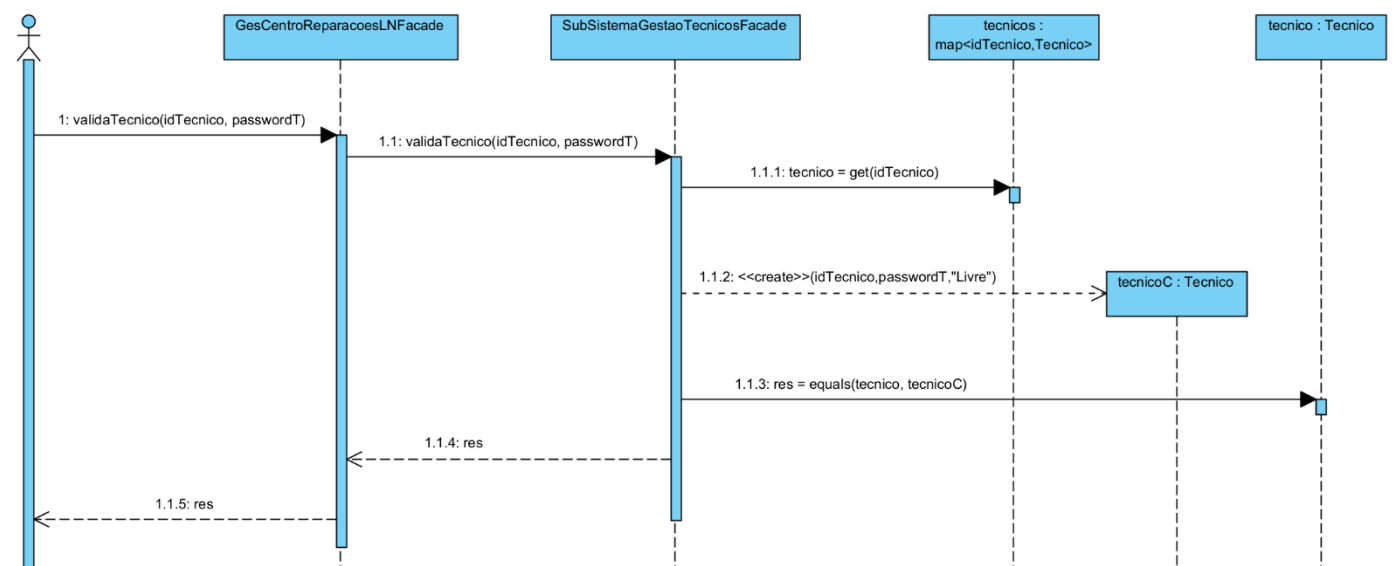
6.3 Diagrama de Sequência 'adicionaGestor'



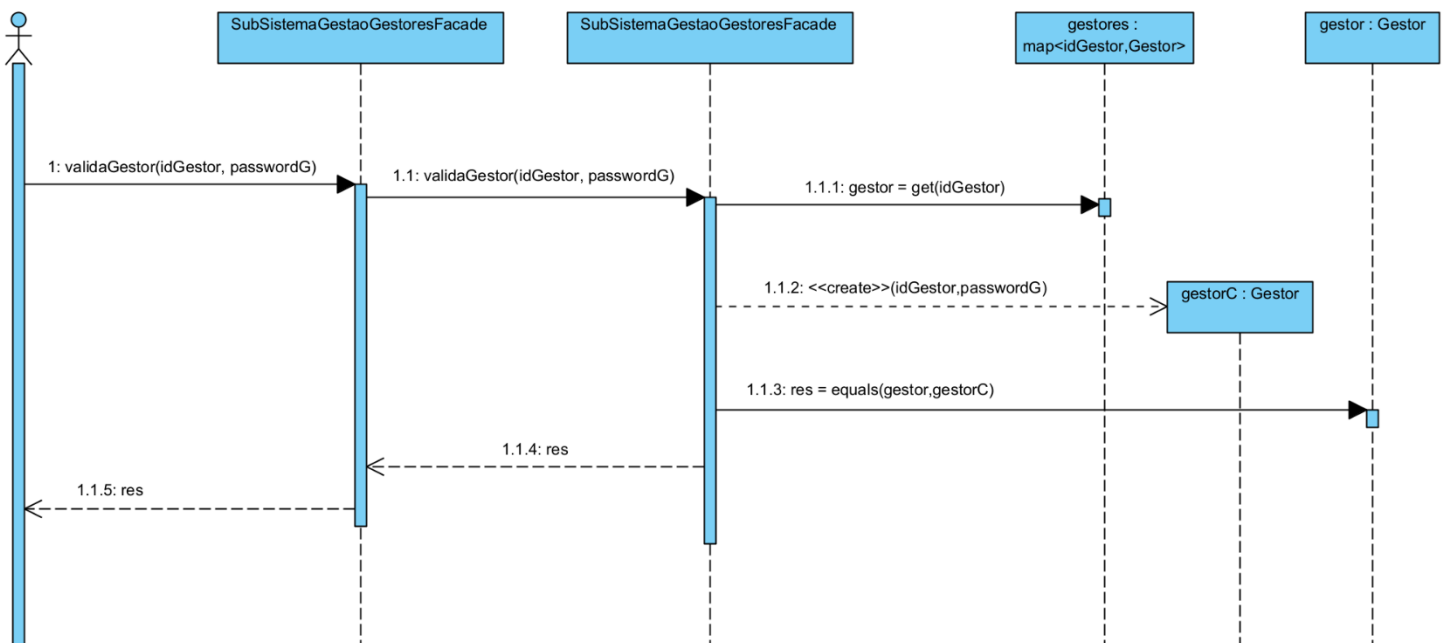
6.4 Diagrama de Sequencia 'validaFuncionario'



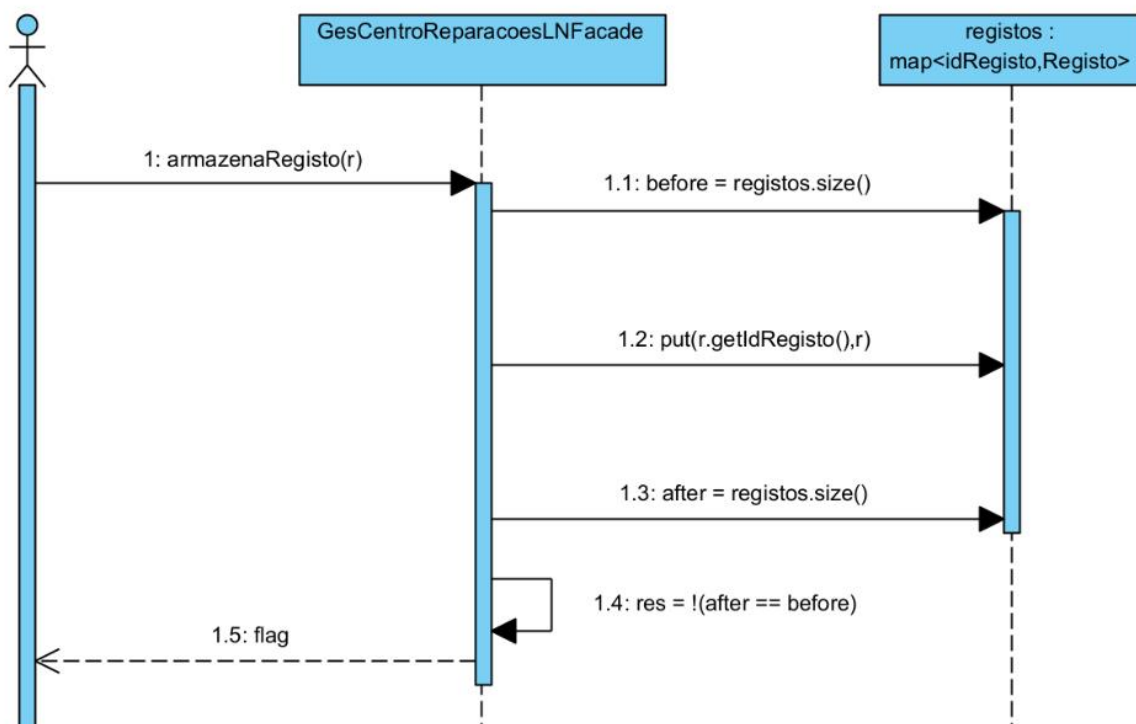
6.5 Diagrama de Sequencia 'validaTecnico'



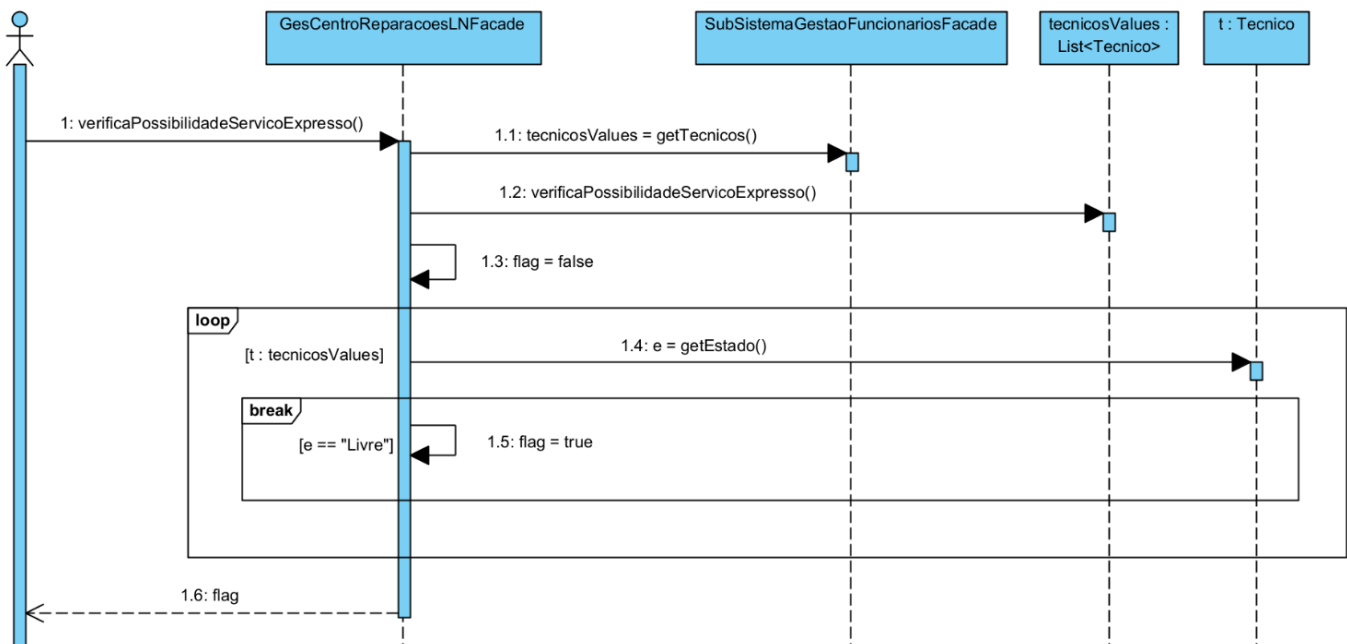
6.6 Diagrama de Sequencia 'validaGestor'



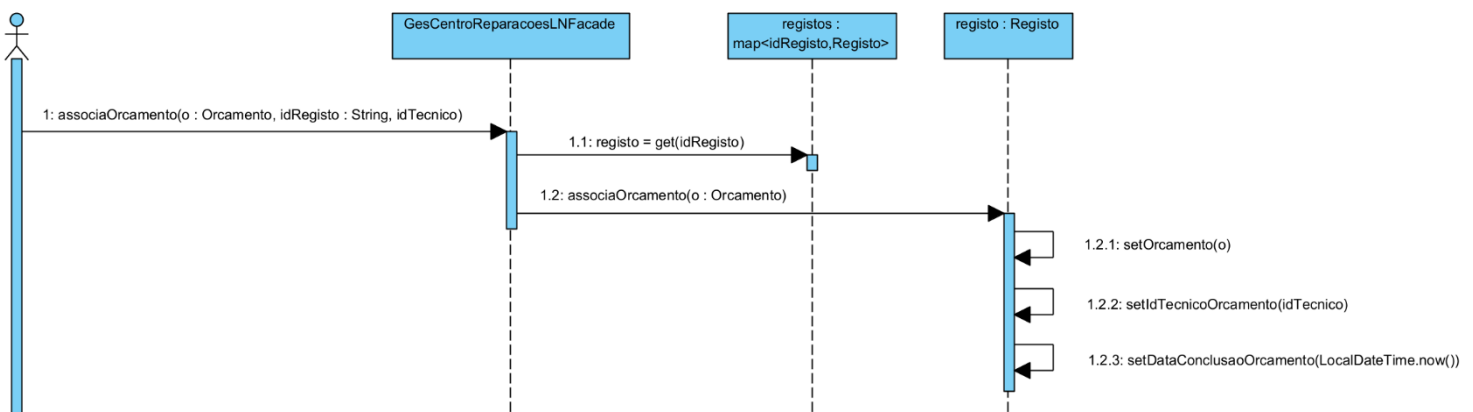
6.7 Diagrama de Sequencia 'armazenaRegisto'



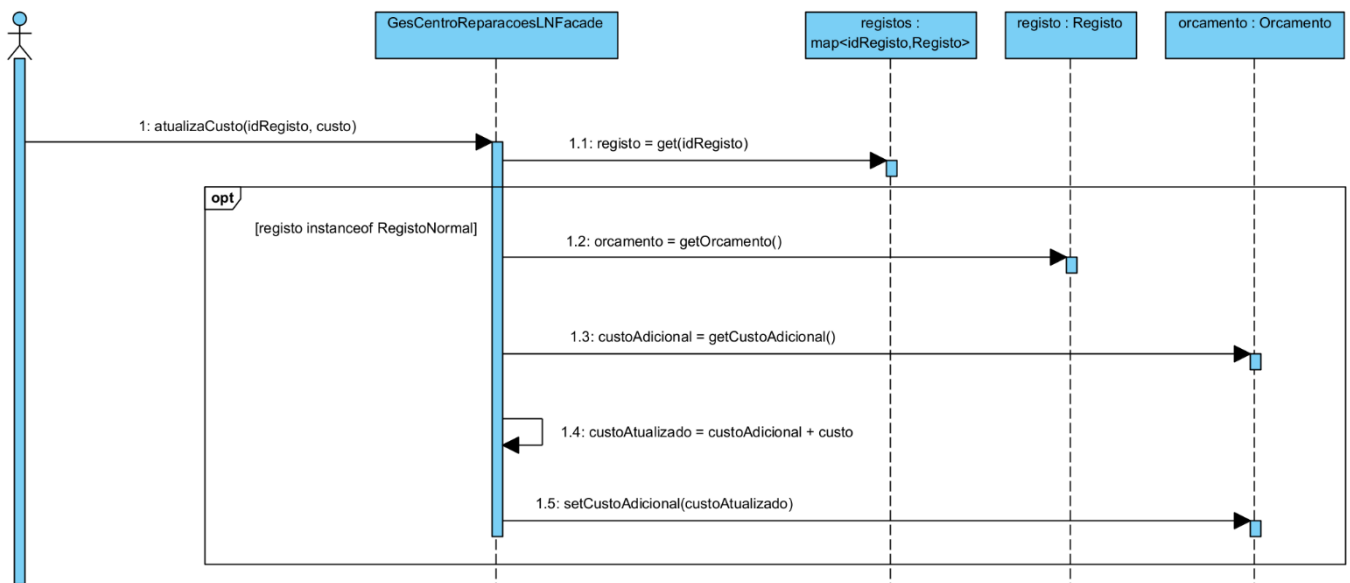
6.8 Diagrama de Sequencia 'verificaPossibilidadeServicoExpresso'



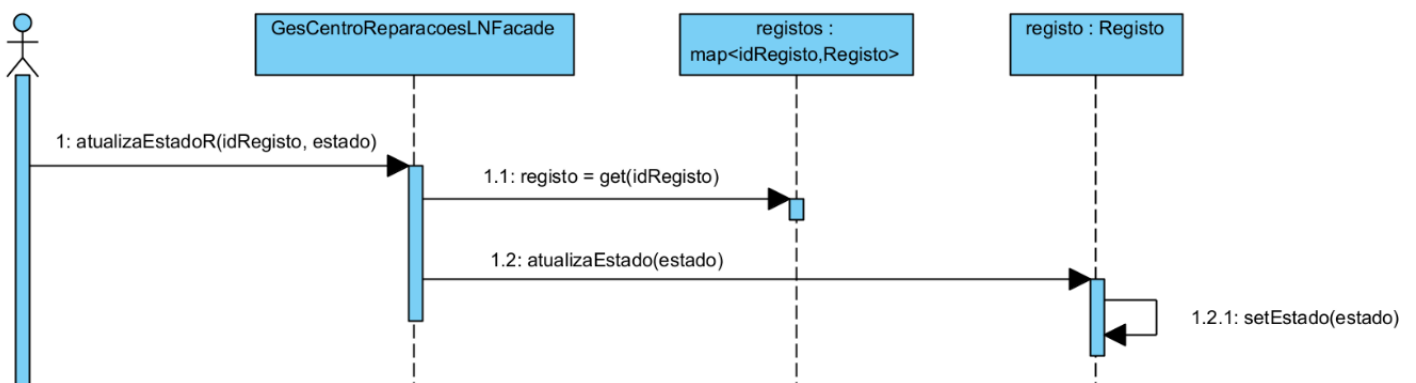
6.9 Diagrama de Sequencia 'associaOrcamento'



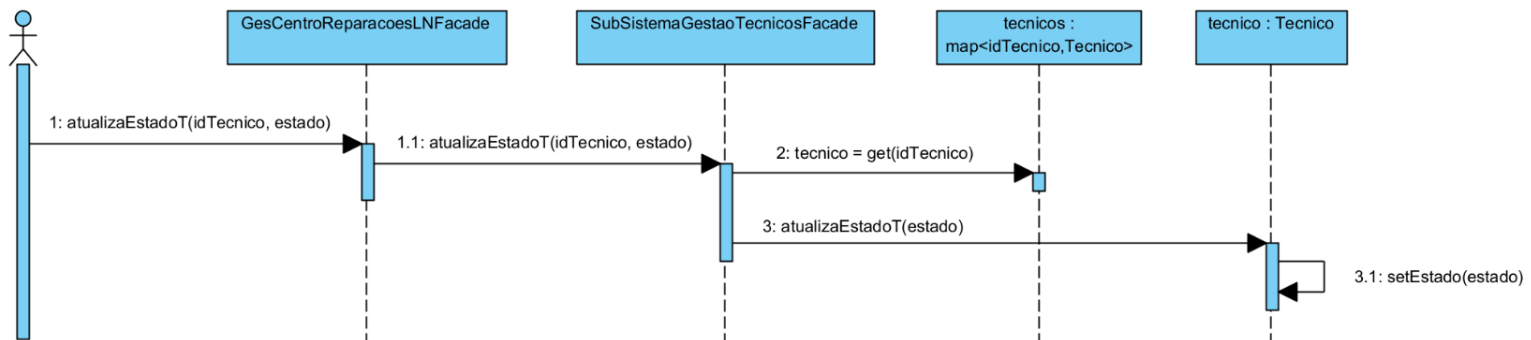
6.10 Diagrama de Sequencia 'atualizaCusto'



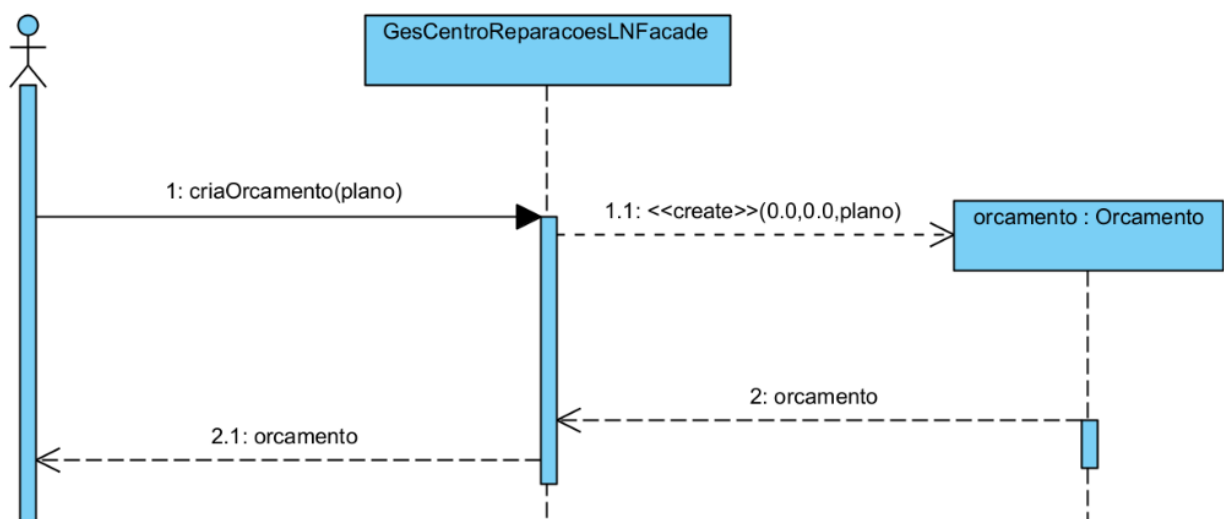
6.11 Diagrama de Sequencia 'atualizaEstadoR'



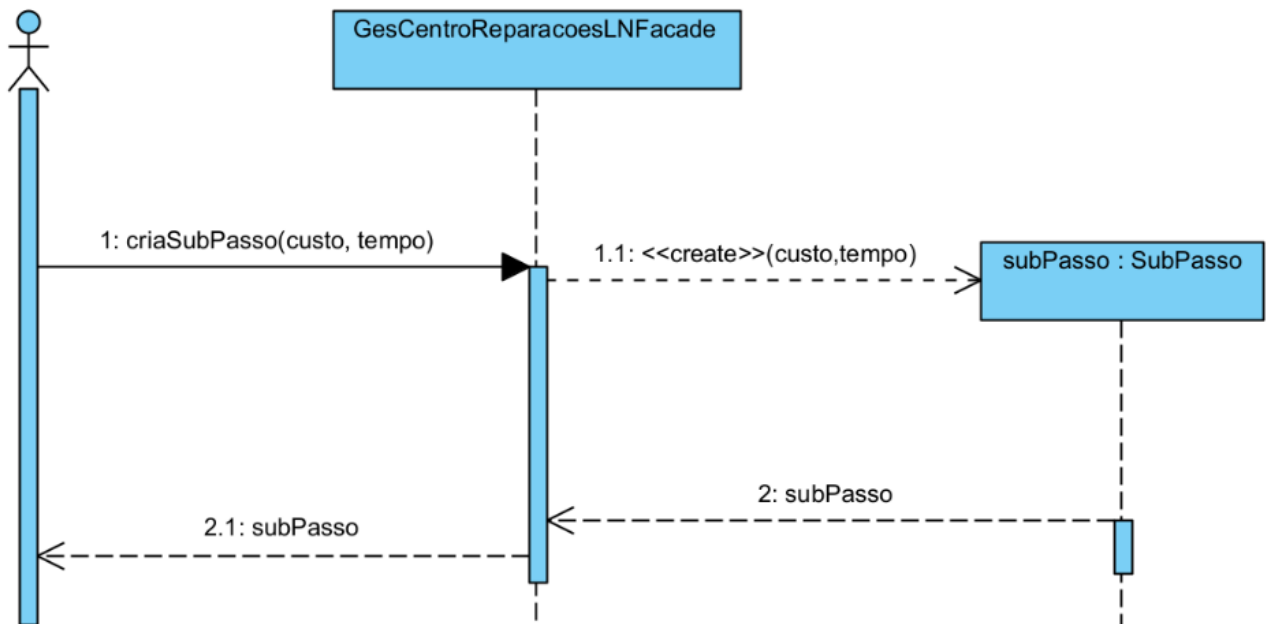
6.12 Diagrama de Sequencia 'atualizaEstadoT'



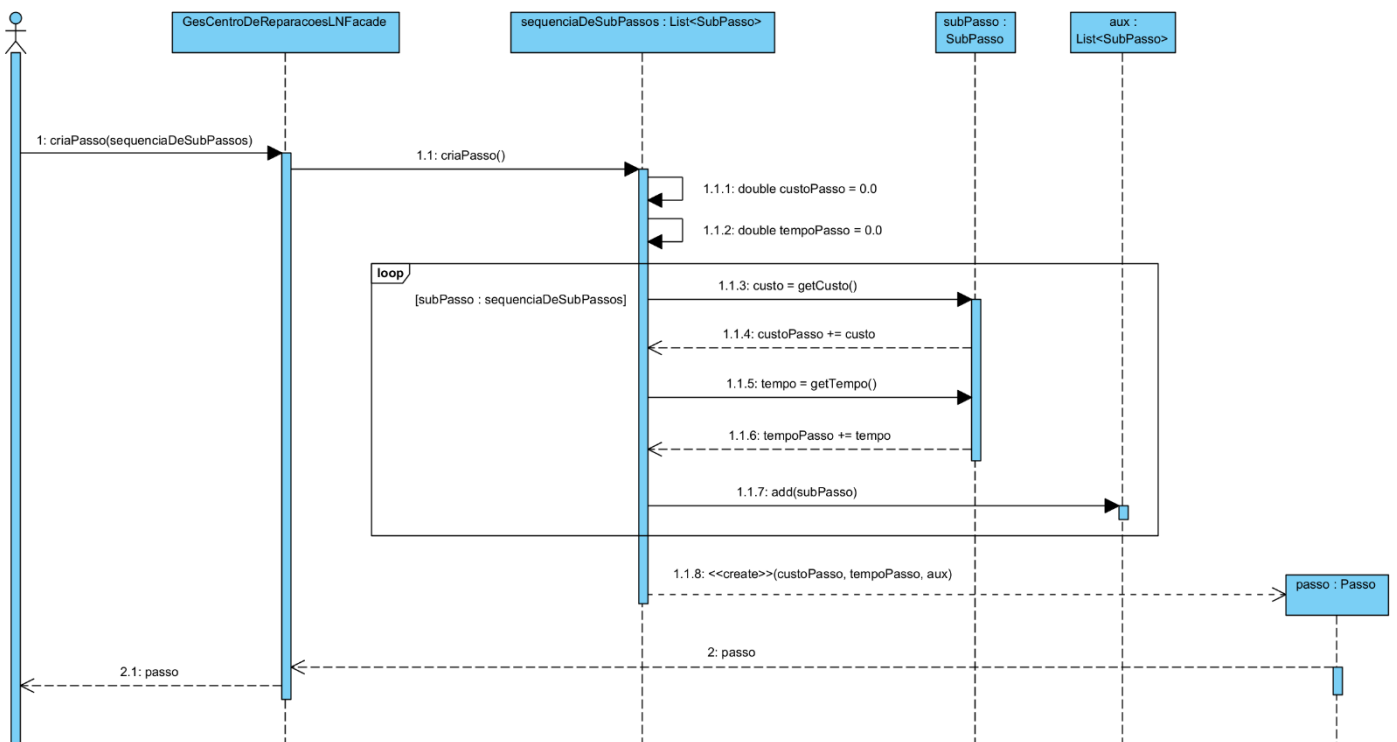
6.13 Diagrama de Sequencia 'criaOrcamento'



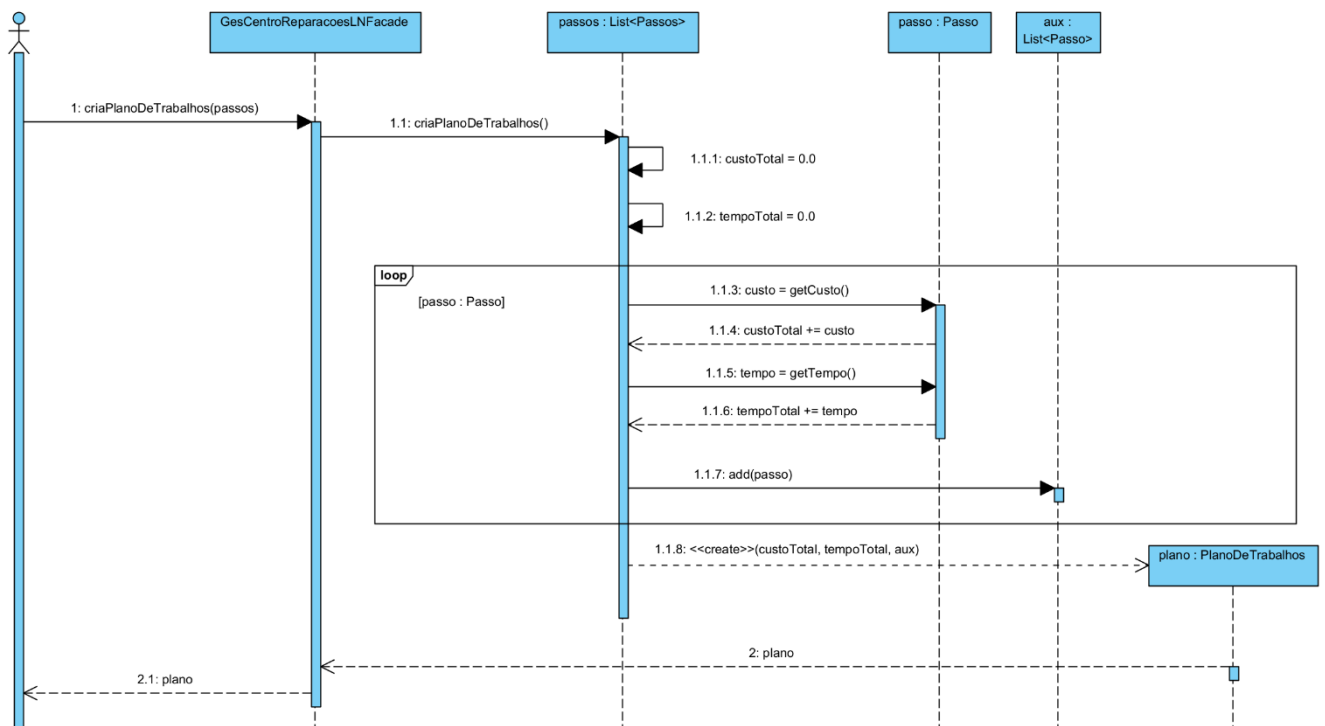
6.15 Diagrama de Sequencia 'criaSubPasso'



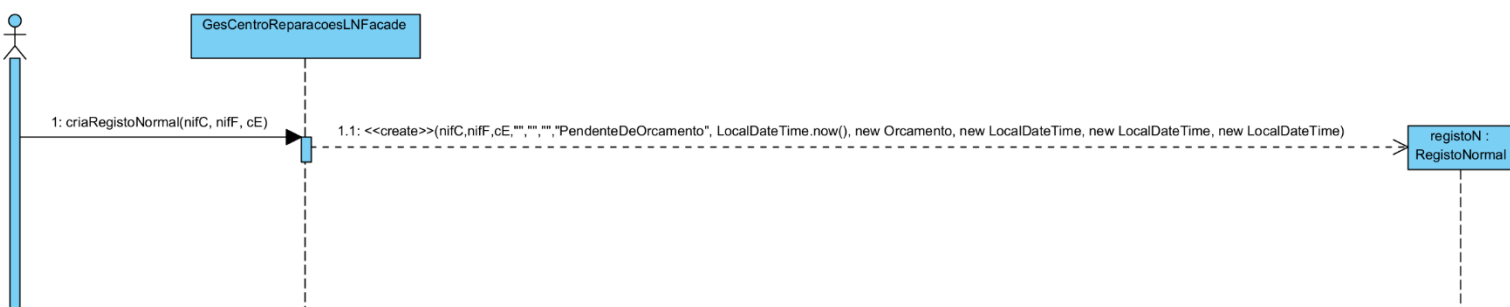
6.16 Diagrama de Sequencia 'criaPasso'



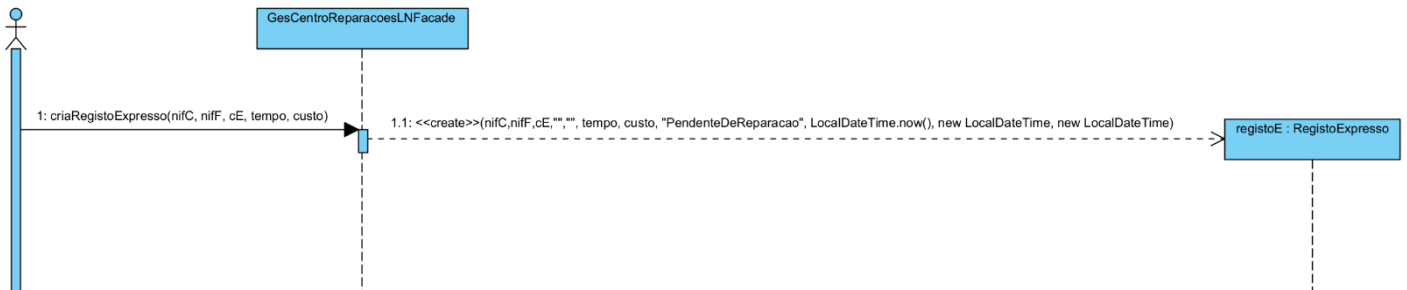
6.16 Diagrama de Sequencia 'criaPlanoDeTrabalhos'



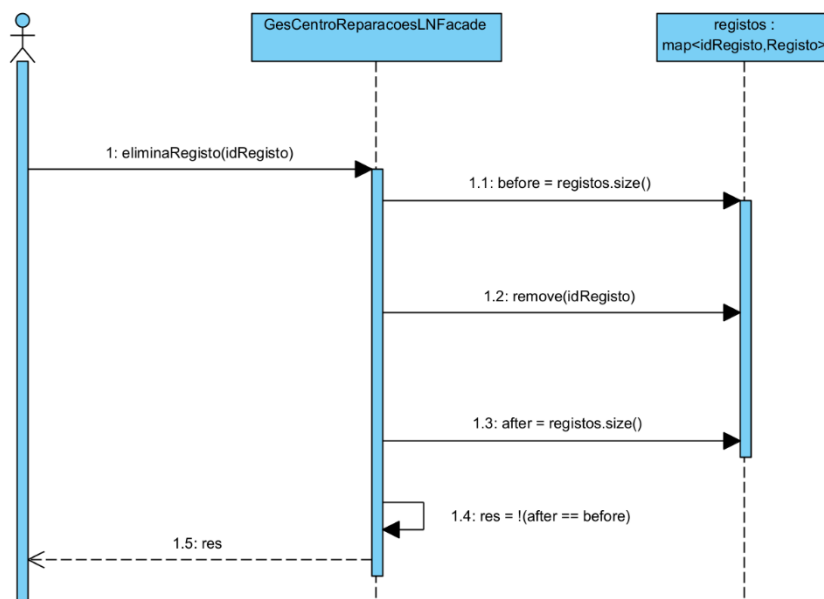
6.17 Diagrama de Sequencia 'criaRegistoNormal'



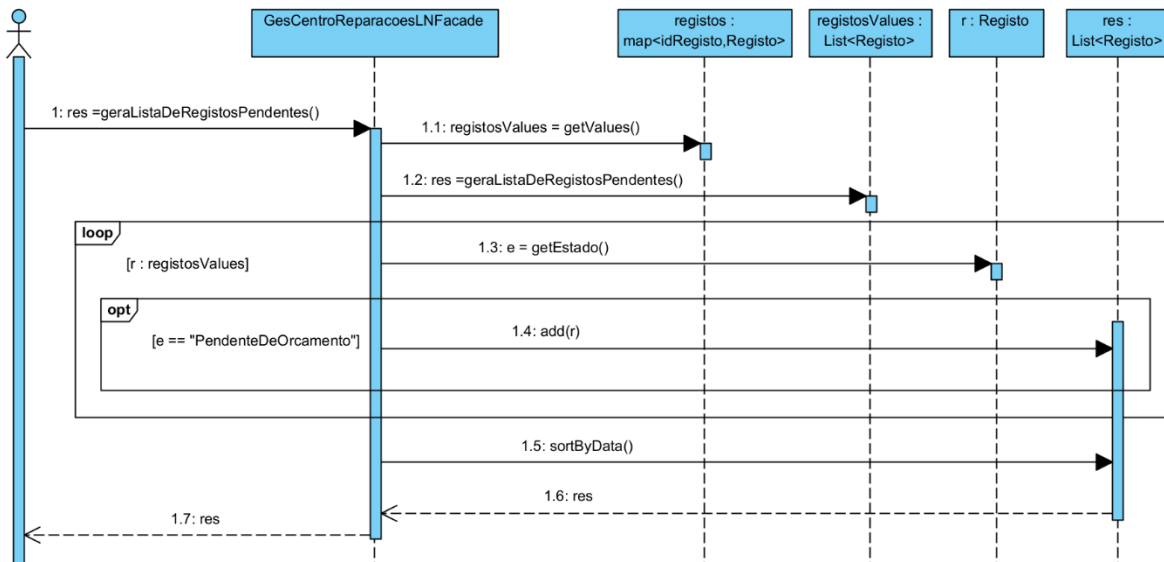
6.18 Diagrama de Sequencia 'criaRegistoExpresso'



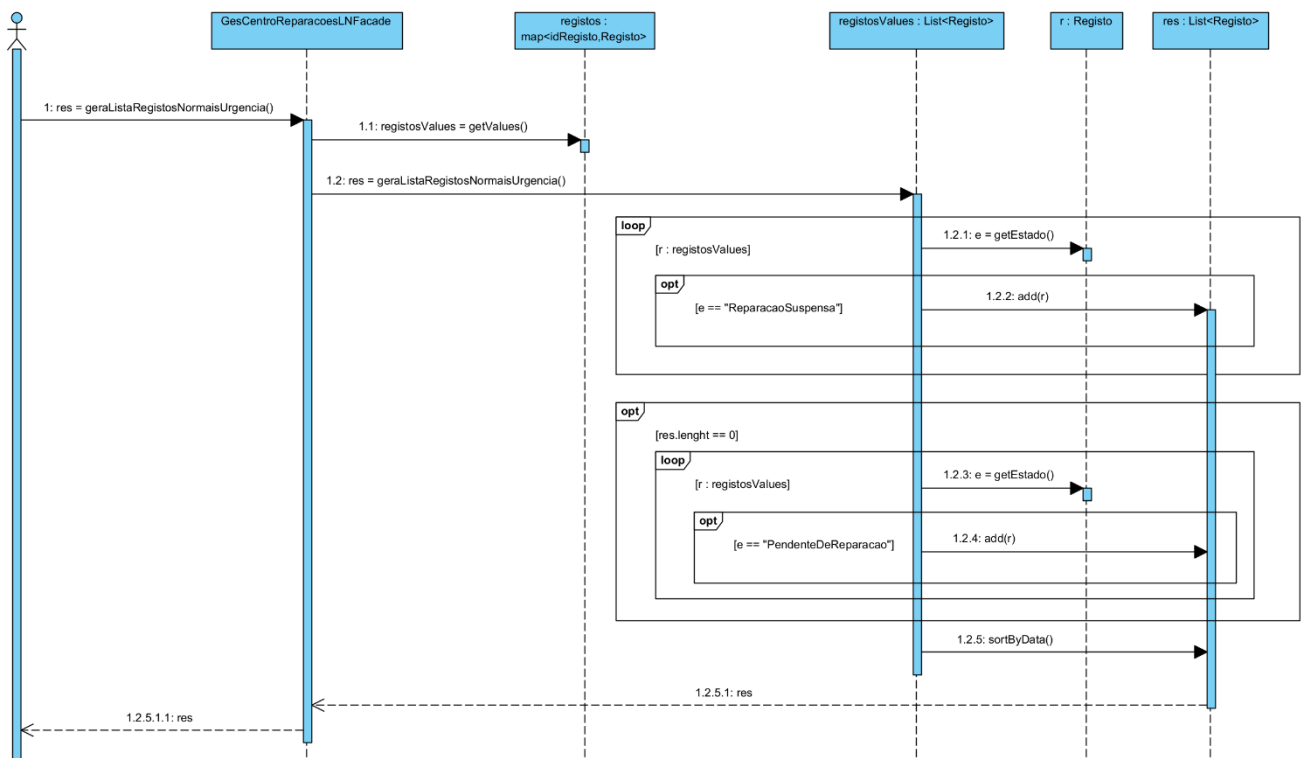
6.19 Diagrama de Sequencia 'eliminaRegisto'



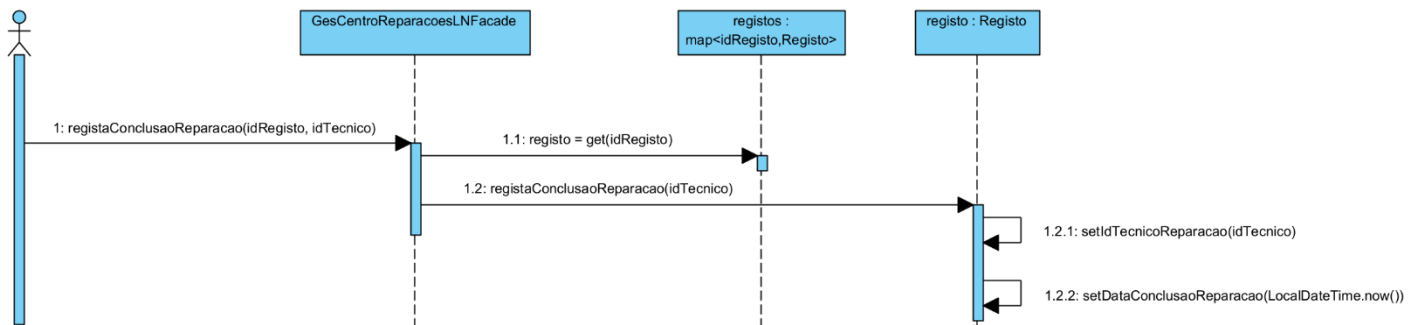
6.20 Diagrama de Sequencia 'geraListaDeRegistrosPendentes'



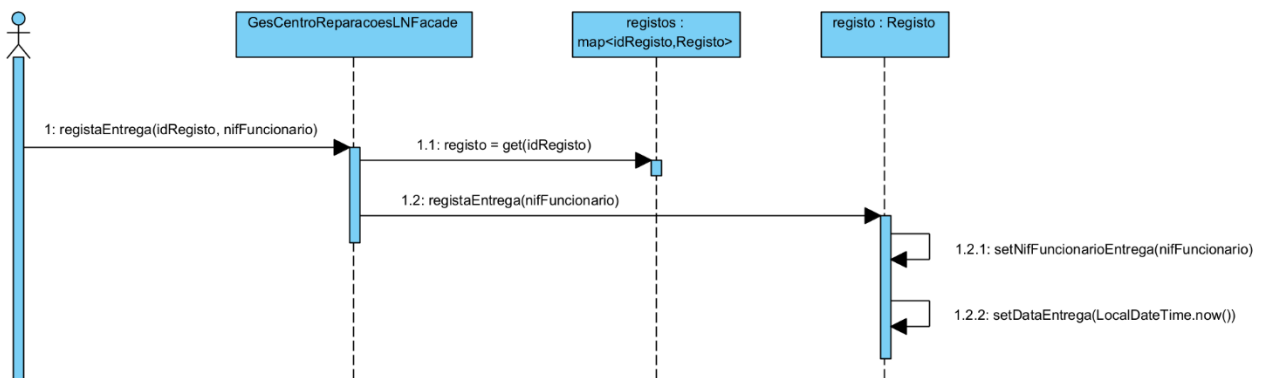
6.21 Diagrama de Sequencia 'geraListaRegistrosNormaisUrgencia'



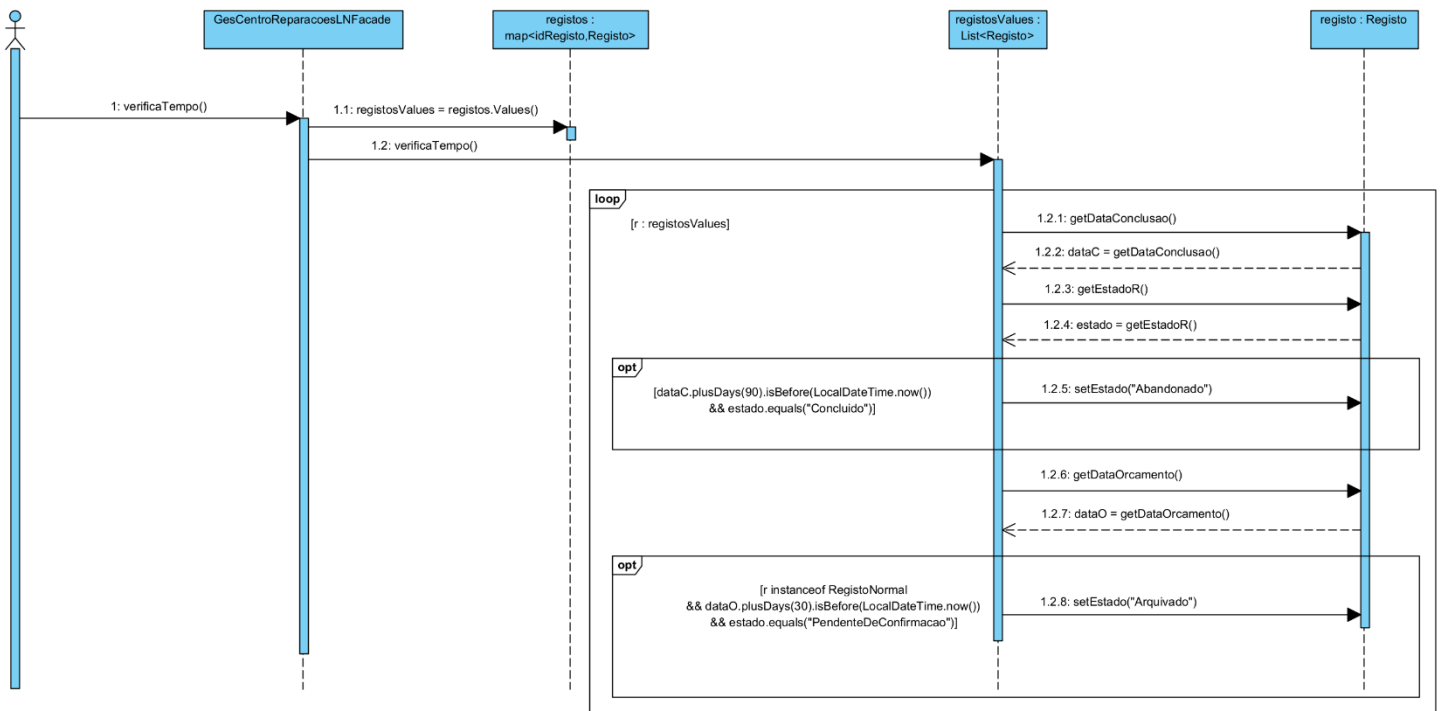
6.22 Diagrama de Sequencia 'registraConclusaoReparacao'



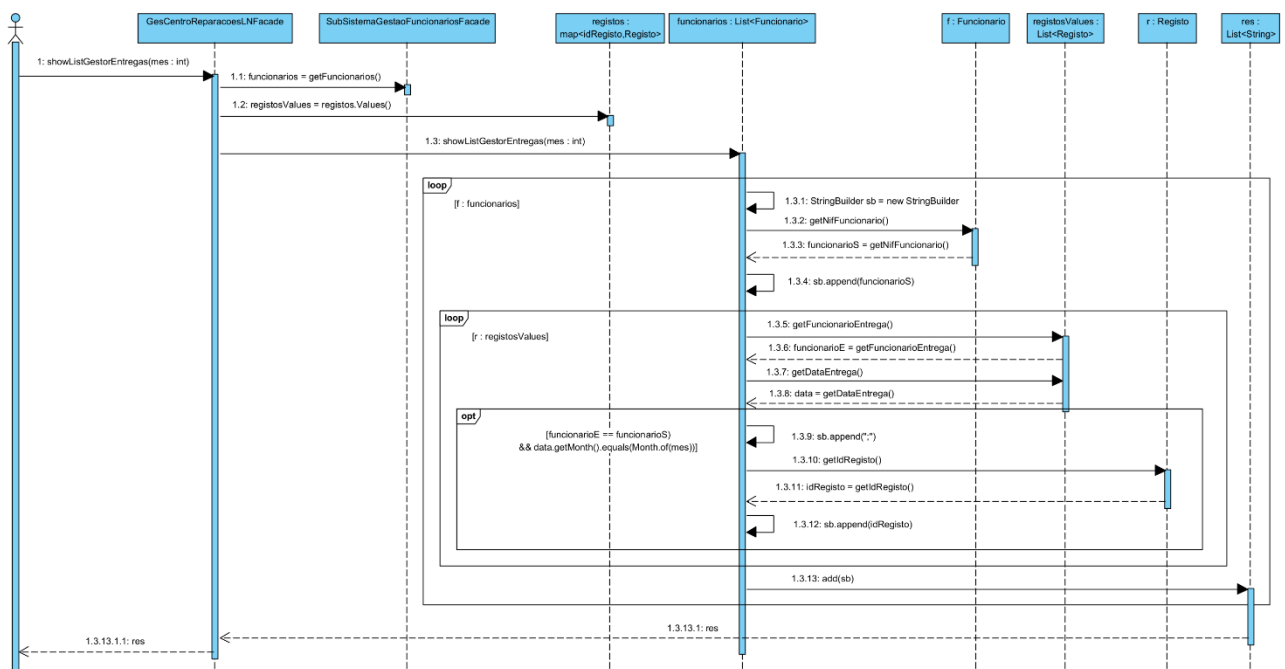
6.23 Diagrama de Sequencia 'registraEntrega'



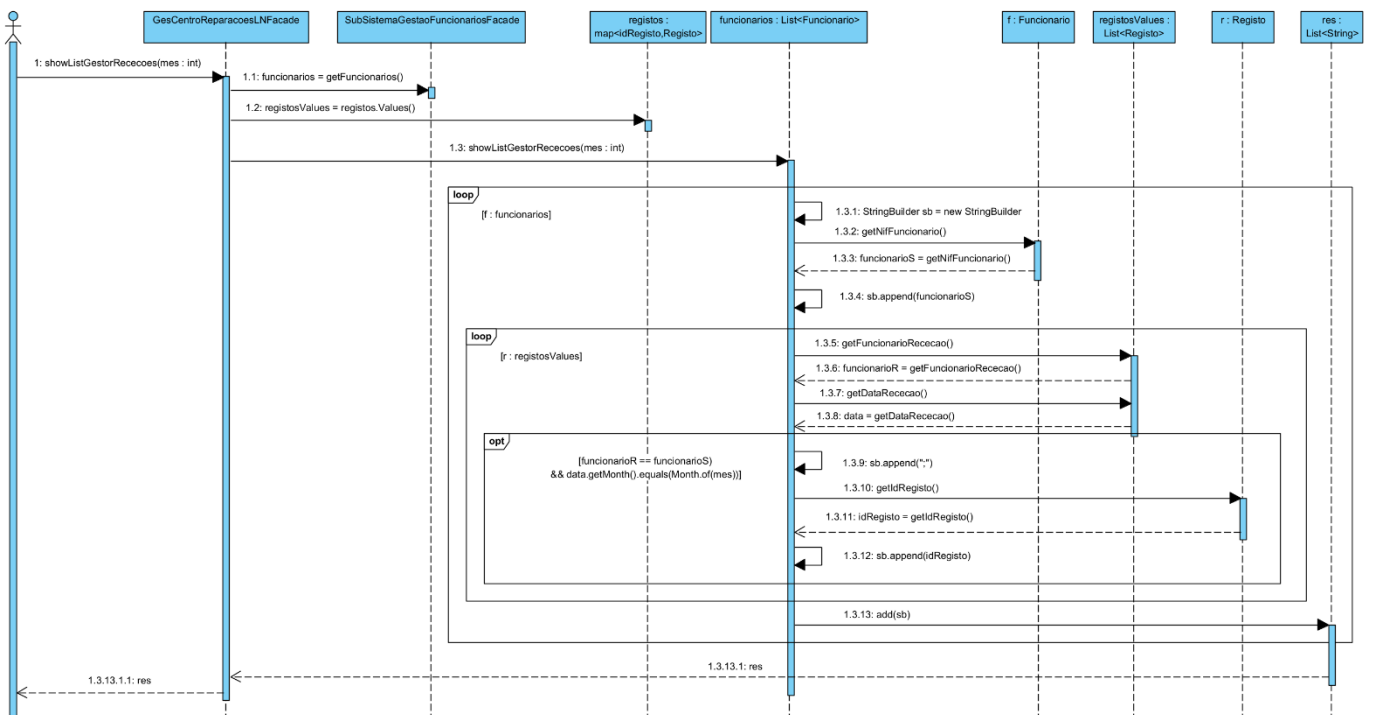
6.24 Diagrama de Sequencia 'verificaTempo'



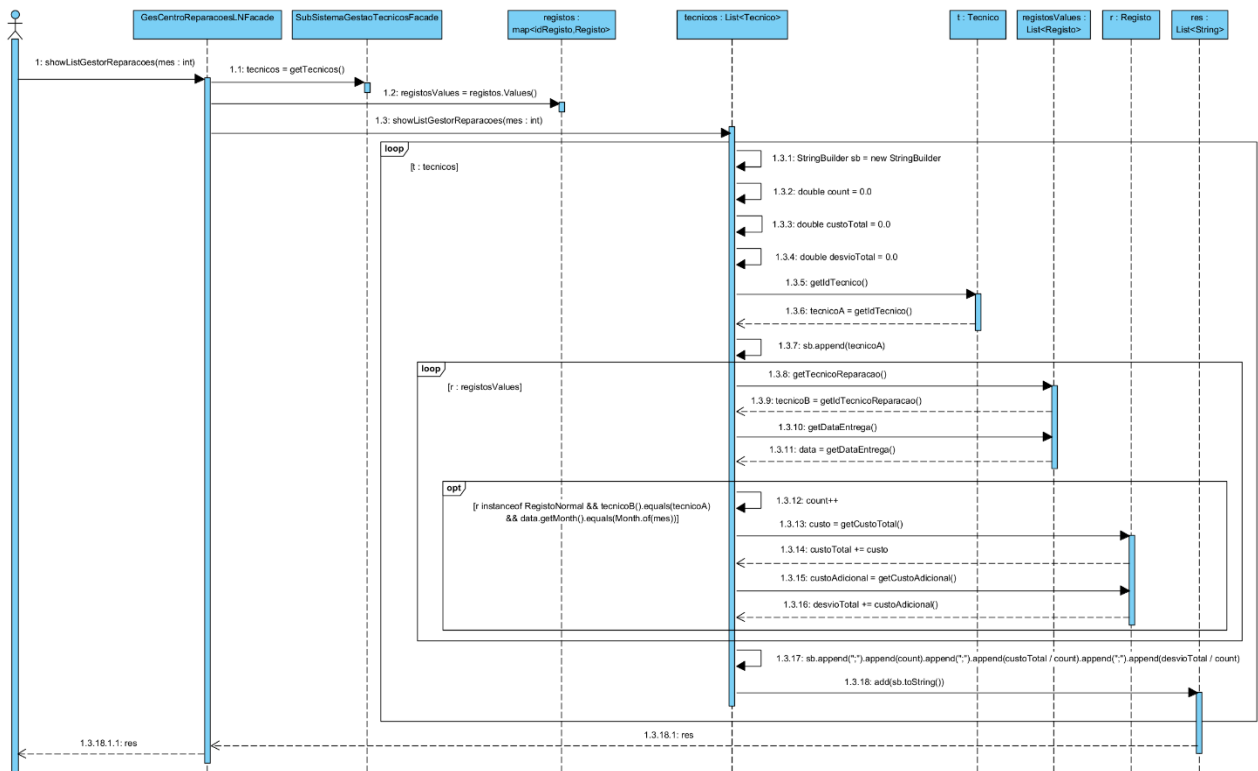
6.25 Diagrama de Sequencia 'showListGestorEntregas'



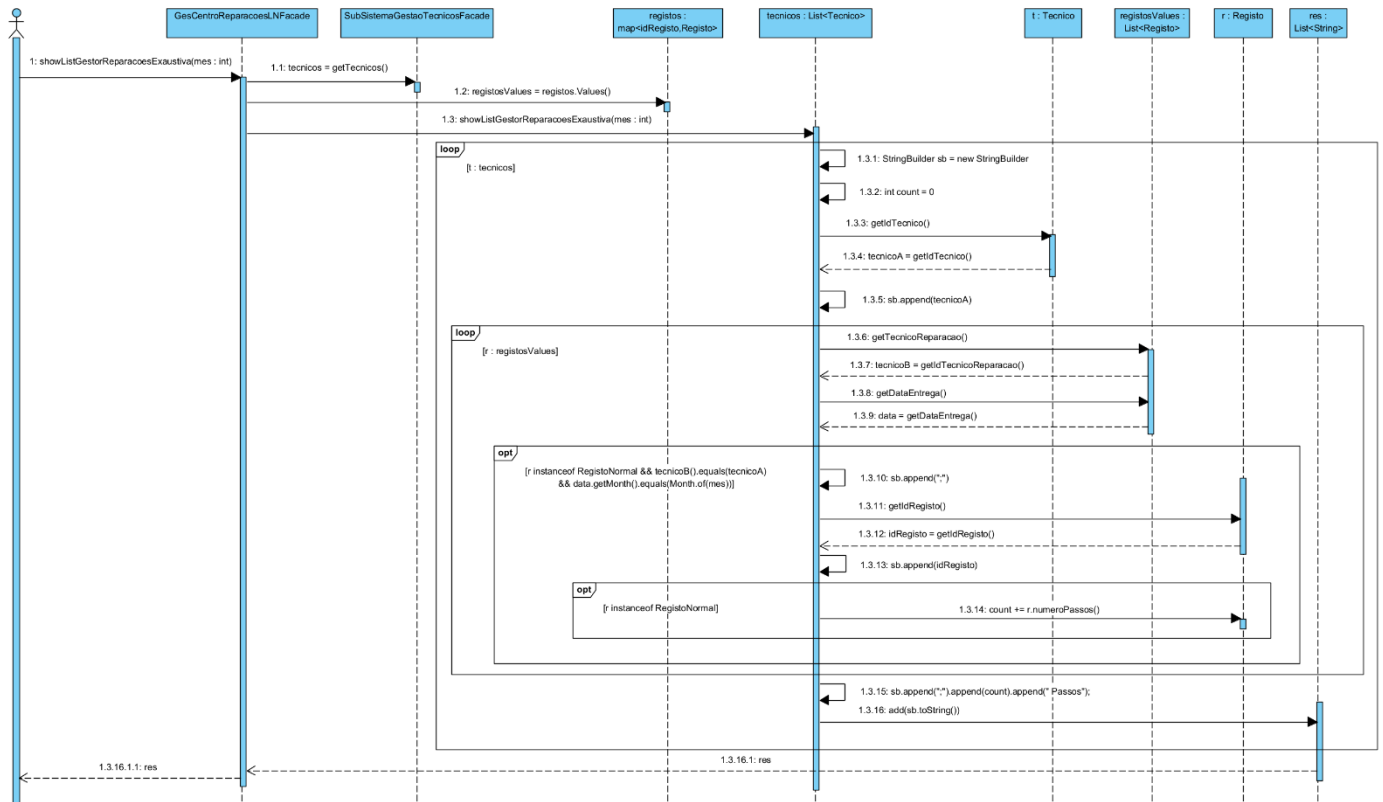
6.26 Diagrama de Sequencia 'showListGestorRececoes'



6.27 Diagrama de Sequencia 'showListGestorReparacoes'



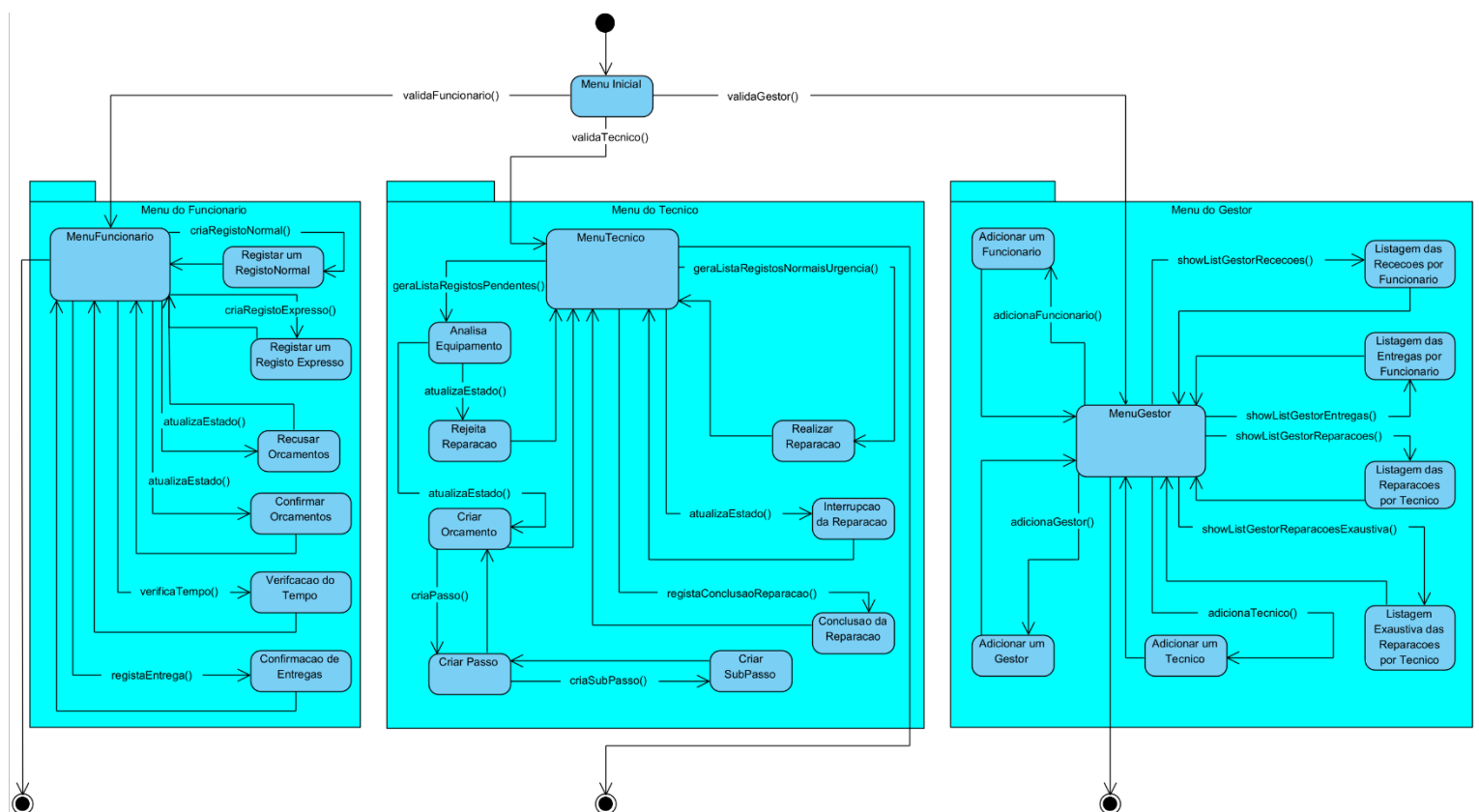
6.28 Diagrama de Sequencia 'showListGestorReparacoesExaustiva'



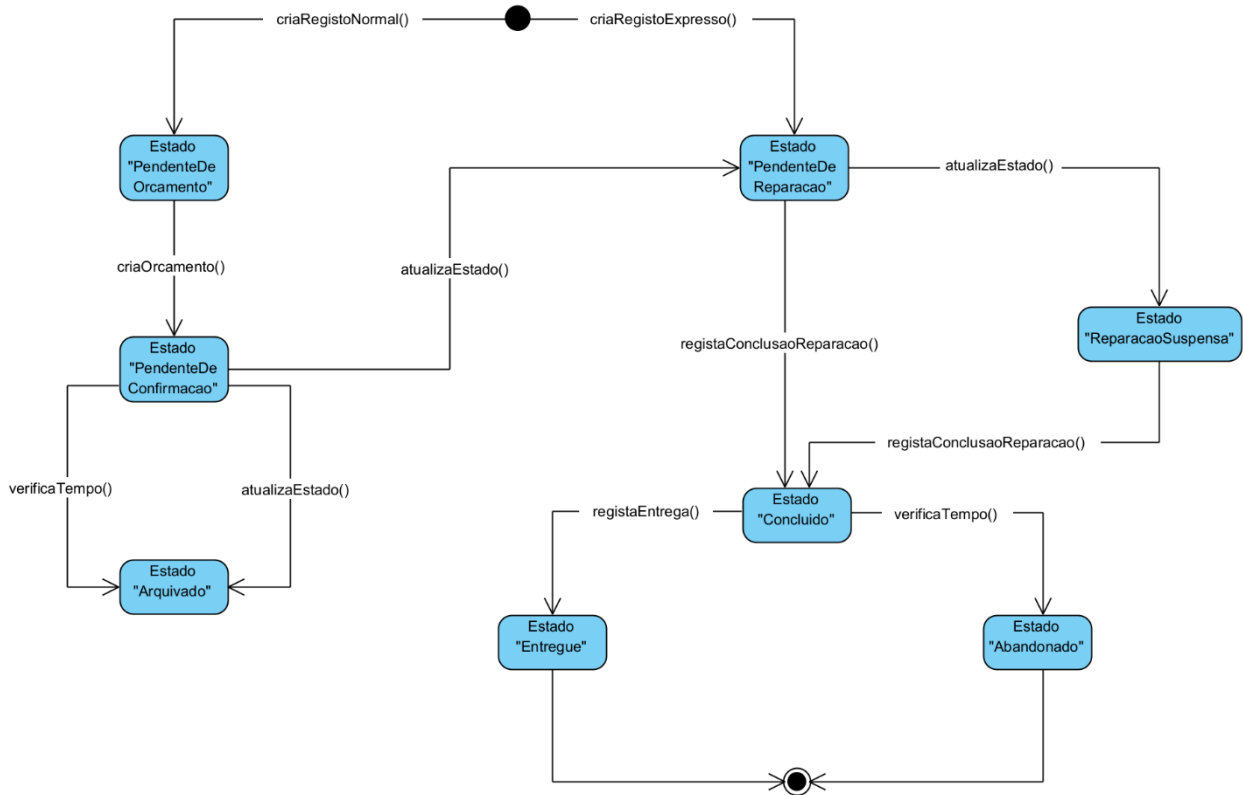
Capítulo 7 : Diagramas de Máquinas de Estados

Foram concebidos dois diagramas de Máquinas de Estado para o projeto. Um prende-se com o funcionamento da User Interface, que se torna confuso por ter muitas opções, e muitos tipos de utilizadores diferentes, e por isso precisava de ser melhor explanado. O outro segue um princípio semelhante, mas tem a ver com os diversos estados que o Registo toma durante a execução e o fluxo de mudança entre estes.

7.1 Diagrama de Máquinas de Estado Menu



7.2 Diagrama de Máquinas de Estado Mudança de Estado do Registo



Capítulo 8 : Armazenamento de Dados

A abordagem tomada com o armazenamento foi muito simples. As diversas classes disponibilizam um método *toFile()* que exporta o conteúdo de cada objeto em formato *String*. São posteriormente gravadas num ficheiro de texto, que é lido no arranque do programa, através dos métodos Parse.

```
public static Map<Long,Cliente> parseCliente(){
    List<String> linhas = lerFicheiro( nomeFich: "clientes.txt");
    Map<Long,Cliente> clienteMap = new HashMap<>();
    for (String linha : linhas) {
        String[] atributos = linha.split( regex: ";" );
        String[] lista = atributos[2].split( regex: ";" );
        List<String> aux = new ArrayList<>(Arrays.asList(lista));
        clienteMap.put(Long.parseLong(atributos[0]),new Cliente(Long.parseLong(atributos[0]),atributos[1],aux));
    }
    return clienteMap;
}
```

```
public String toFile() {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append(nifCliente).append(";");
    sb.append(email).append(";");
    for (String e : equipamentos)
        sb.append(e).append(",");
    return sb.toString();
}
```

Capítulo 9 : Implementação da Aplicação

Realizados os Diagramas, passamos à implementação do código, que foi relativamente simples, devido a toda a preparação prévia feita em UML, salvo alguns lapsos em raciocínio, retroativamente corrigidos nos diagramas. A maior dificuldade veio na forma da UI e do armazenamento, pela pouca modelação feita a esse respeito.

Capítulo 10 : Análise Crítica e Trabalho Futuro

Os problemas no desenvolvimento prenderam-se principalmente com a implementação do sistemas de armazenamento, que necessitava de uma testagem mais profunda no estado rudimentar em que se encontra, mas beneficiaria ainda mais de ser substituído por um sistema de DAO ou outro tipo de base de dados como SQL. As faltas nesta vertente em particular influenciaram também a testagem do restante código.

Similarmente, a *User Interface* beneficiaria de uma revisão, pois também se encontra num estado algo elementar.

Capítulo 11 : Conclusão

Os conceitos e a aprendizagem feita durante o semestre foi, sem dúvida, consolidada neste projeto. A modelação bastante profunda, feita neste trabalho levou a um melhor domínio de UML e a uma melhor compreensão da sua utilidade.

A iteratividade do processo de desenvolvimento de Software tornou-se também evidente. A cada novo diagrama e fase foi necessário examinar o estado do projeto até esse ponto, o que, inevitavelmente levou a algumas alterações, mas que foram sempre graduais e nunca drásticas.

Concluindo, o resultado final do projeto não é totalmente satisfatório. Ainda que consideremos a modelação em UML bastante adequada e capaz, a implementação que veio dessa modelação não foi a mais feliz, e apresenta-se um pouco incompleta.